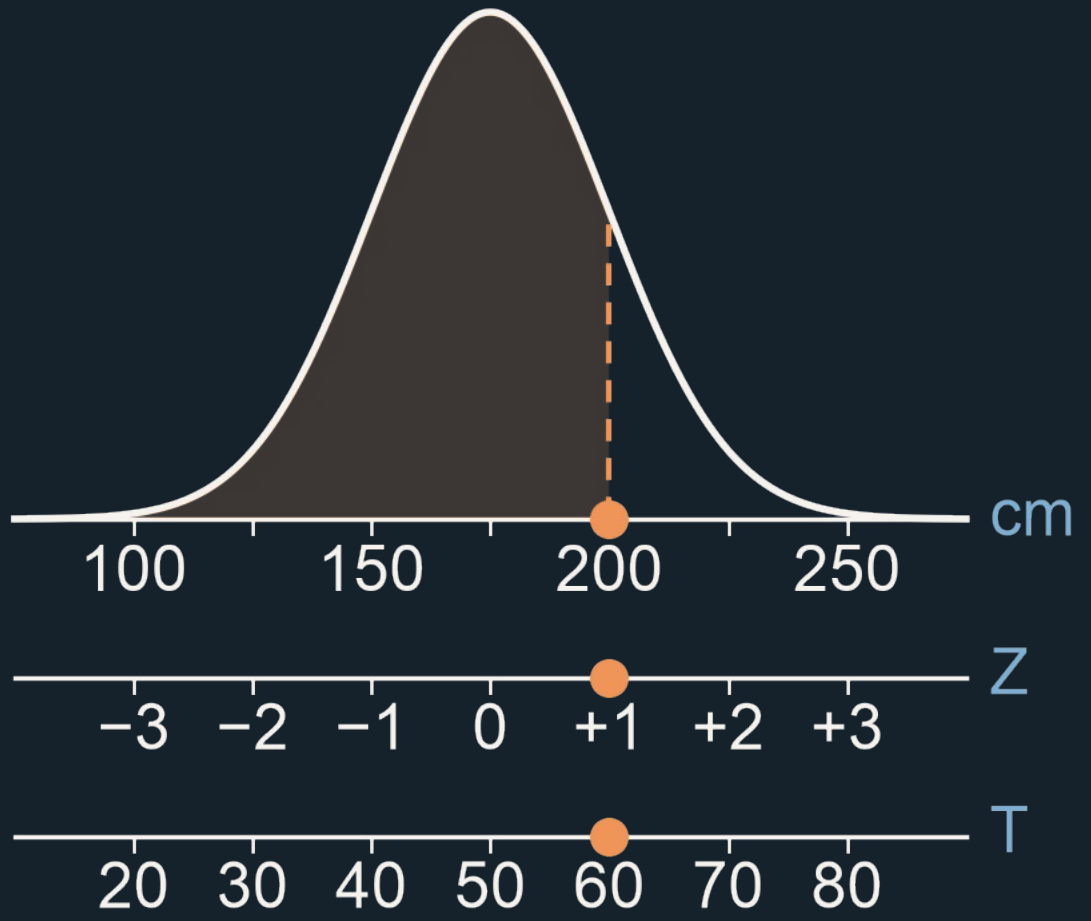
UVOD U STATISTIKU U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU

Relativni položaj rezultata u grupi

Lekcija 4 · standardizacija



Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Beograd, 2026.

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

2 Percentili

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

2 Percentili

3 Ograničenja percentila

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

2 Percentili

3 Ograničenja percentila

4 Normalna raspodela

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

2 Percentili

3 Ograničenja percentila

4 Normalna raspodela

5 Z vrednost

Sadržaj

1 Standardizovani rezultat

2 Percentili

3 Ograničenja percentila

4 Normalna raspodela

5 Z vrednost

6 T vrednost i zbirna ocena

Posle ovog časa treba da znate

čemu služi standardizovani rezultat

Posle ovog časa treba da znate

čemu služi standardizovani rezultat

percentilni rang rezultata i rezultat za dati percentil

Posle ovog časa treba da znate

čemu služi standardizovani rezultat

percentilni rang rezultata i rezultat za dati percentil

zašto percentilna skala nije linearna

Posle ovog časa treba da znate

čemu služi standardizovani rezultat

percentilni rang rezultata i rezultat za dati percentil

zašto percentilna skala nije linearna

Z i T vrednost, i kada se znak okreće

Posle ovog časa treba da znate

čemu služi standardizovani rezultat

percentilni rang rezultata i rezultat za dati percentil

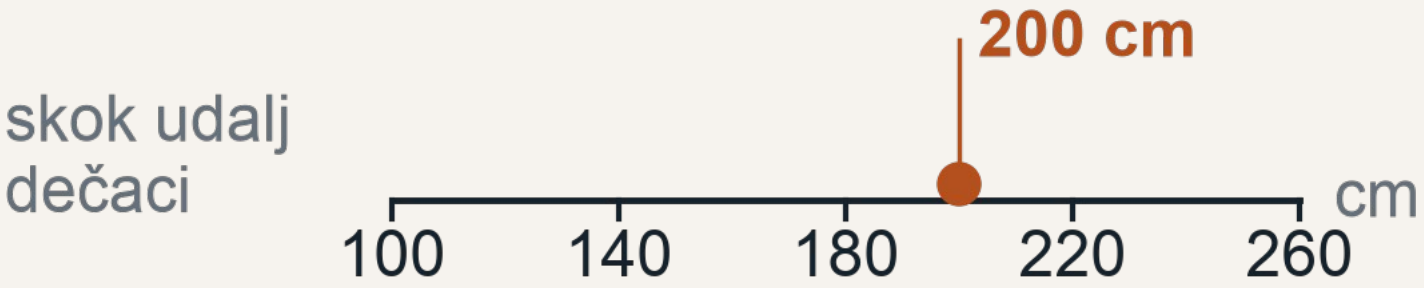
zašto percentilna skala nije linearna

Z i T vrednost, i kada se znak okreće

kako se pravi zbirna ocena iz više testova

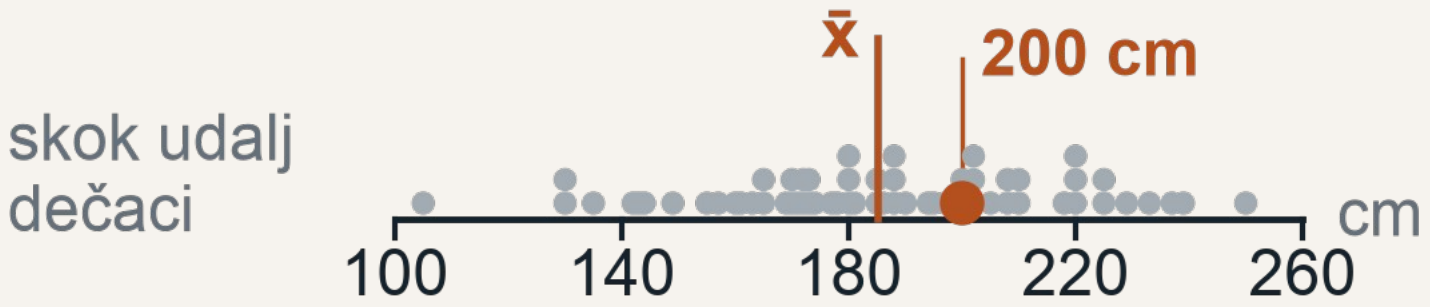
Standardizovani rezultat

1. slučaj: da li je rezultat dobar?



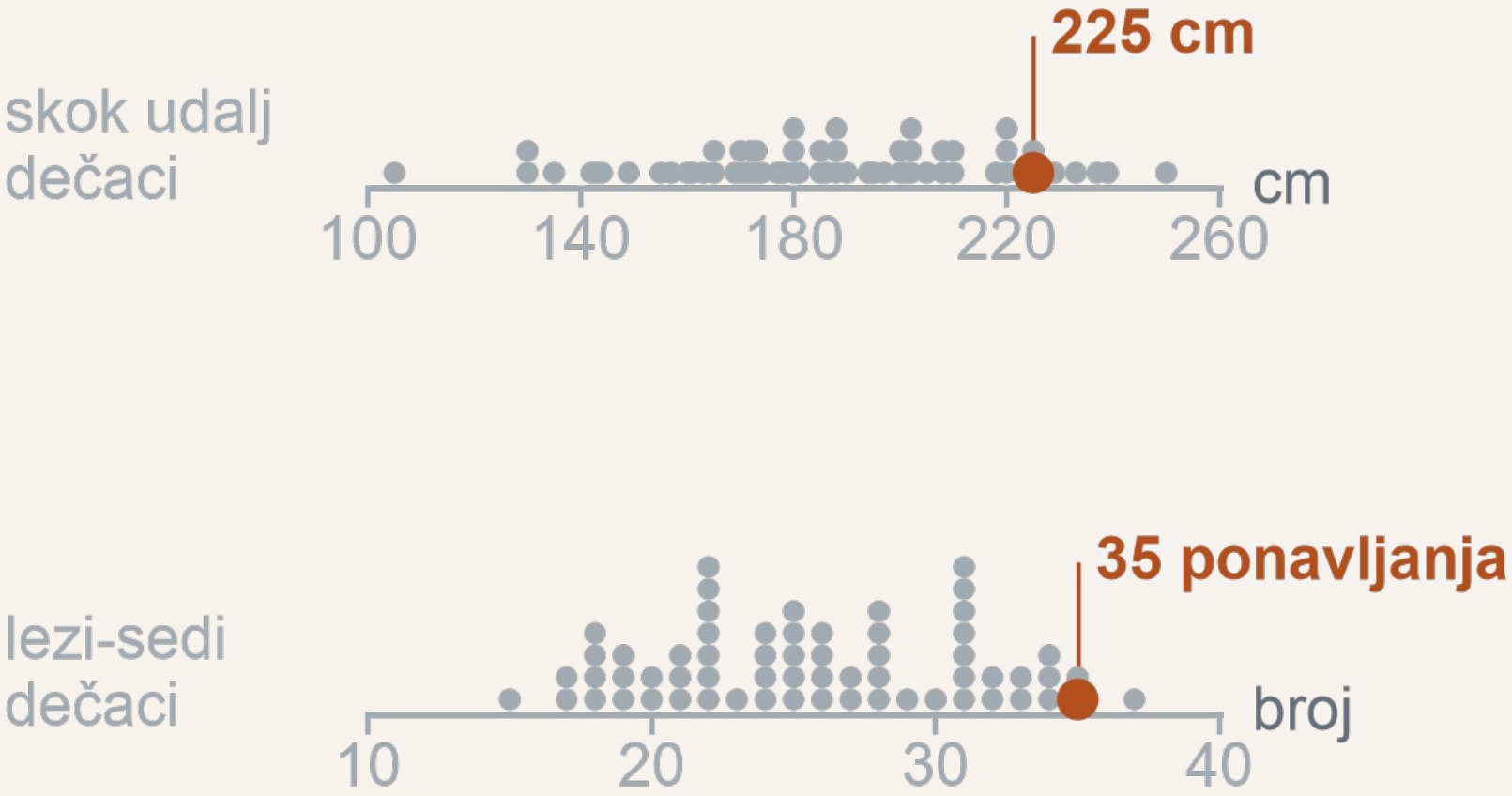
Standardizovani rezultat

Merilo je grupa kojoj učenik pripada



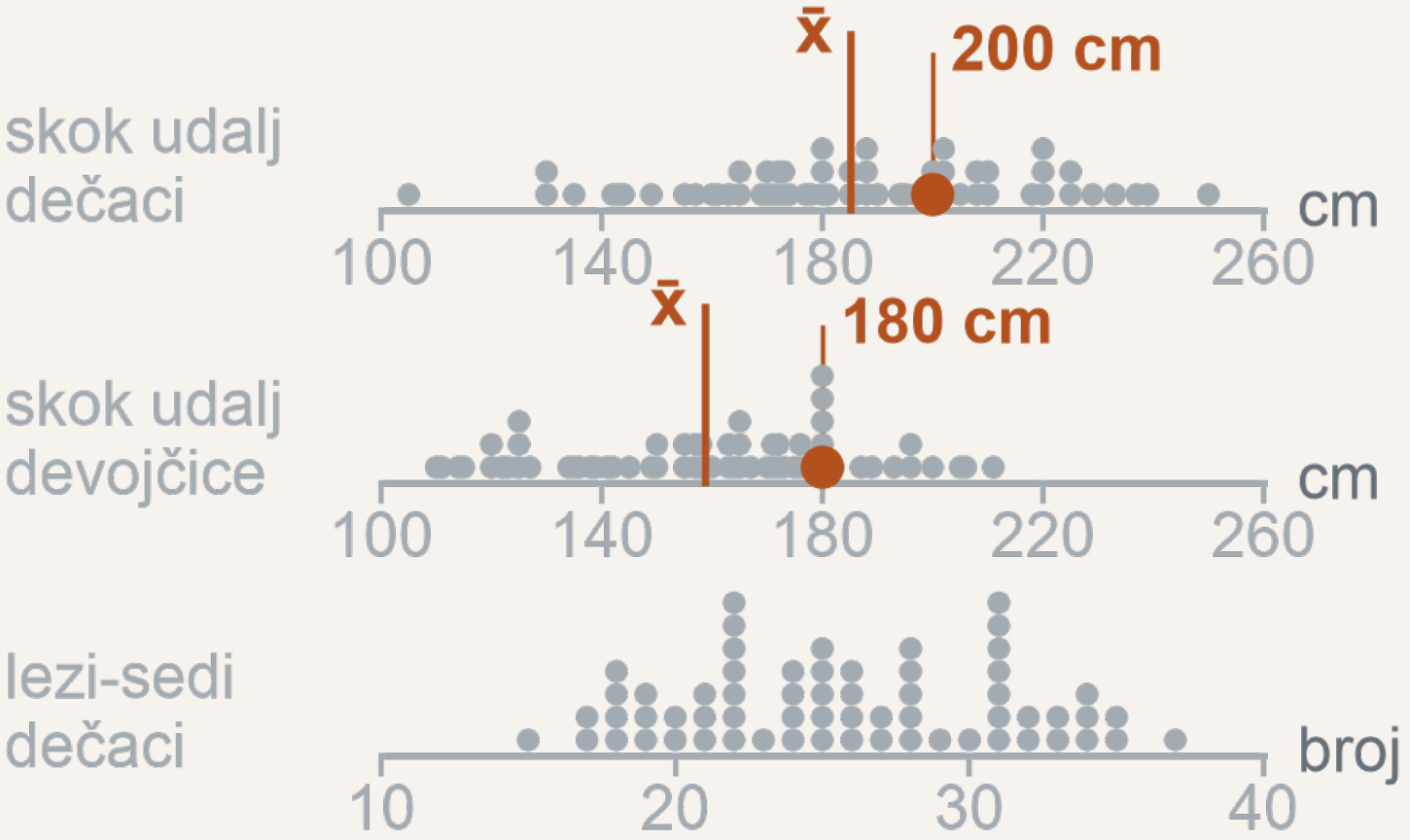
Standardizovani rezultat

2. slučaj: isti učenik, različiti testovi



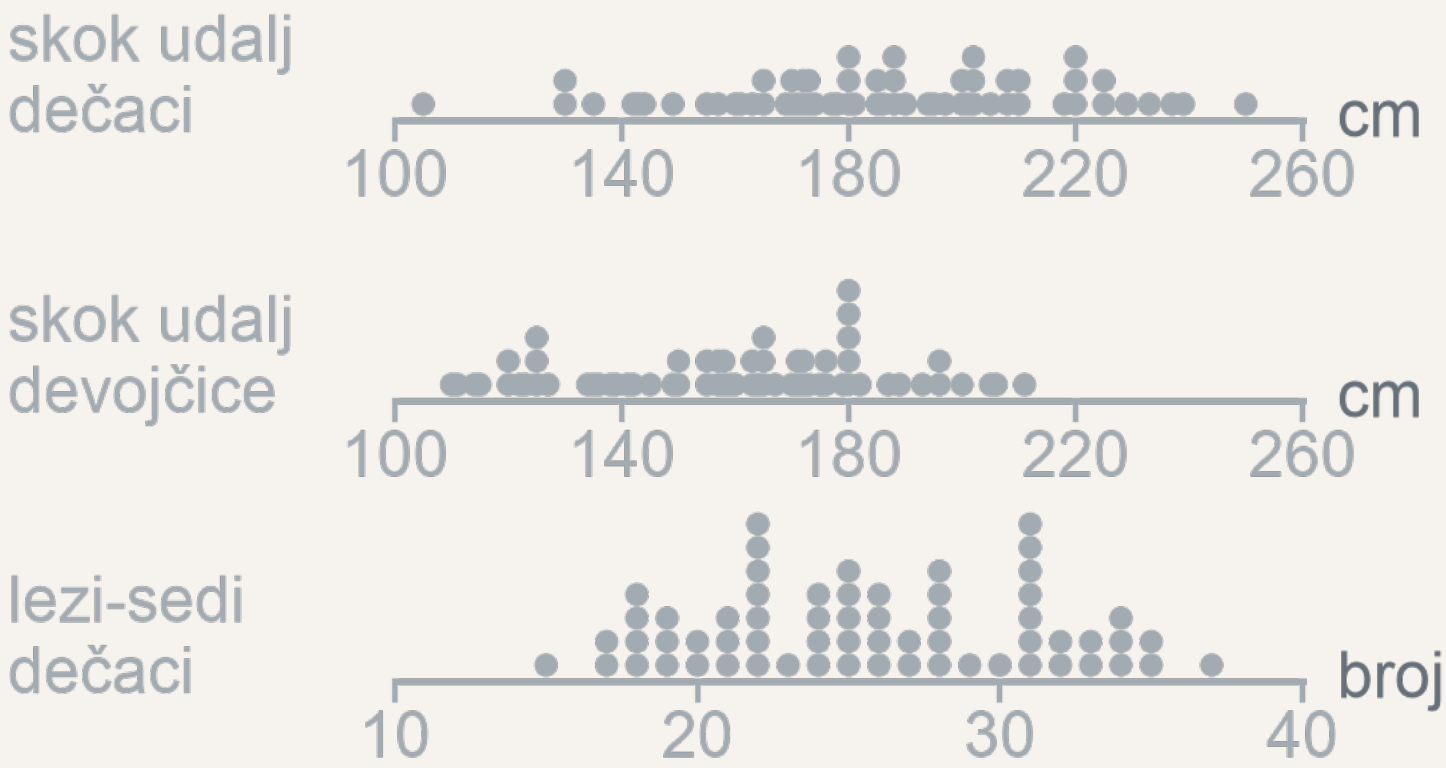
Standardizovani rezultat

3. slučaj: isti test, različite grupe



Standardizovani rezultat

4. slučaj: više testova u jednu ocenu



skok udalj (cm)

lezi-sedi (broj)

4x10 m (s)

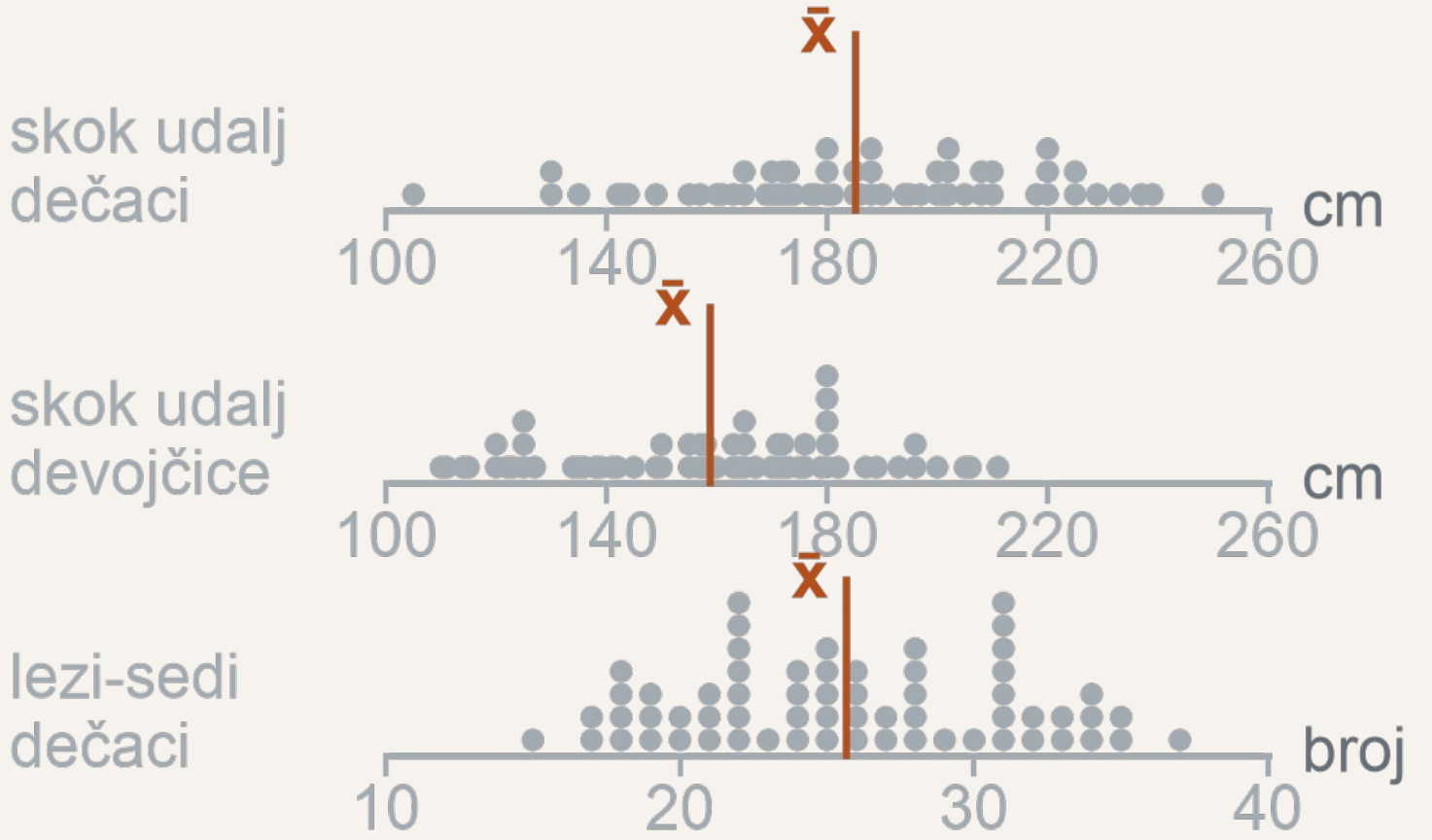
Šatl (s)

pretklon u sedu (cm)

izdržaj u zgibu (s)

→ **jedna ocena?**

Standardizovani rezultat: položaj u svojoj grupi



skok udalj (cm)

lezi-sedi (broj)

4x10 m (s)

Šatl (s)

pretklon u sedu (cm)

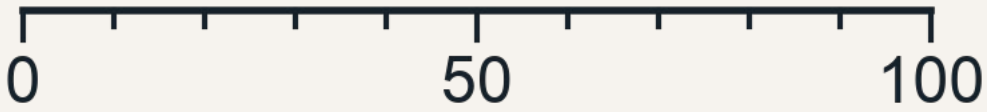
izdržaj u zgibu (s)

→ jedna ocena?

Rezultat ima smisao tek u svojoj grupi

Percentilni rang: udeo jednakih ili manjih

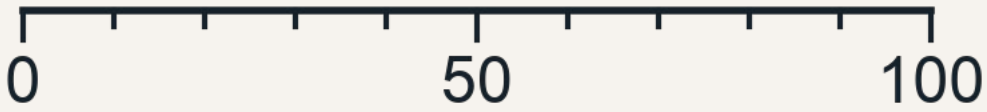
Percentil je tačka na skali podeljenoj
na sto delova.



Percentilni rang: udeo jednakih ili manjih

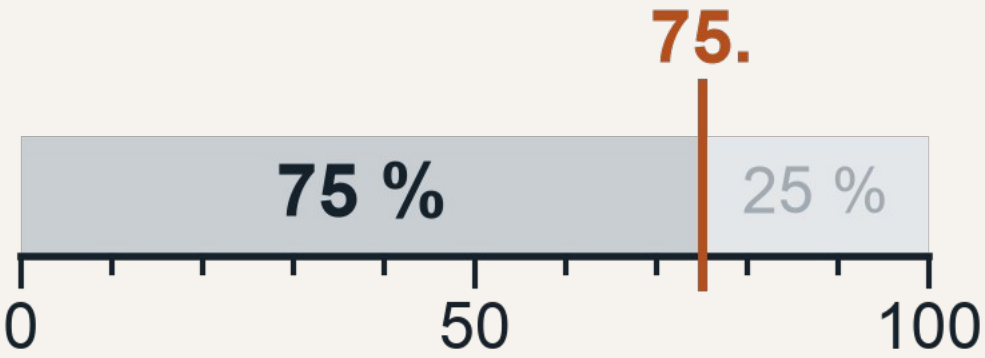
Percentil je tačka na skali podeljenoj na sto delova.

Percentilni rang rezultata je procenat rezultata u grupi koji su jednaki tom rezultatu ili manji od njega.



Primer: rezultat na 75. percentilu

Rezultat na 75. percentilu: tri četvrtine rezultata u grupi su jednake njemu ili manje, a jedna četvrtina je veća.

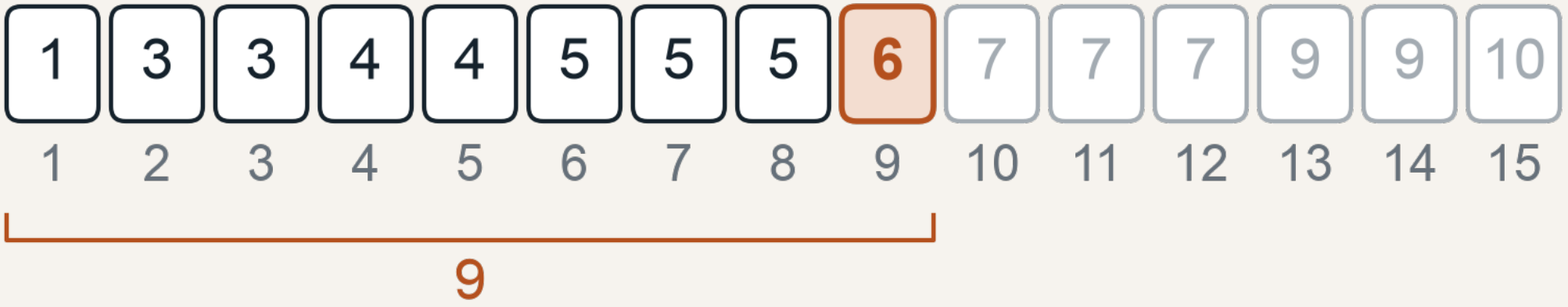


Petnaest košarkaša, deset slobodnih bacanja

Važan je redosled, ne vrednost

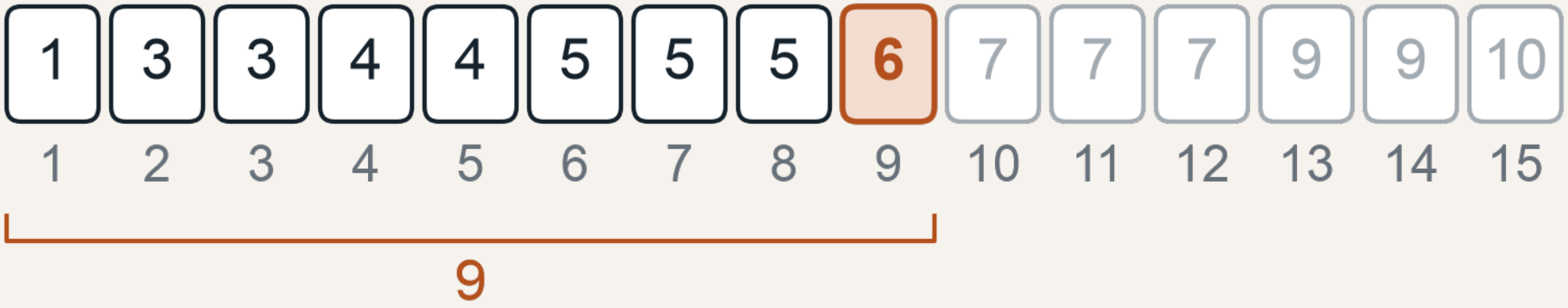


Rezultat 6: devet od petnaest



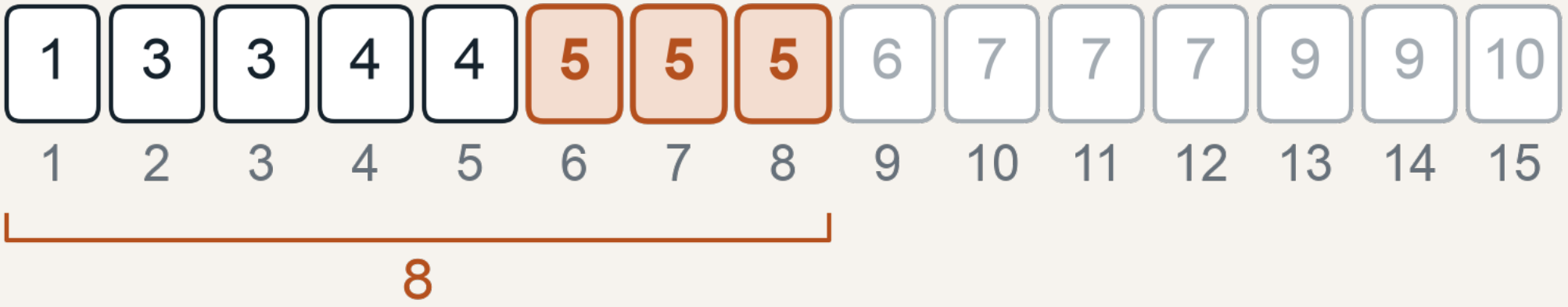
Računanje percentila

9 od 15 je 60 %: 60. percentil



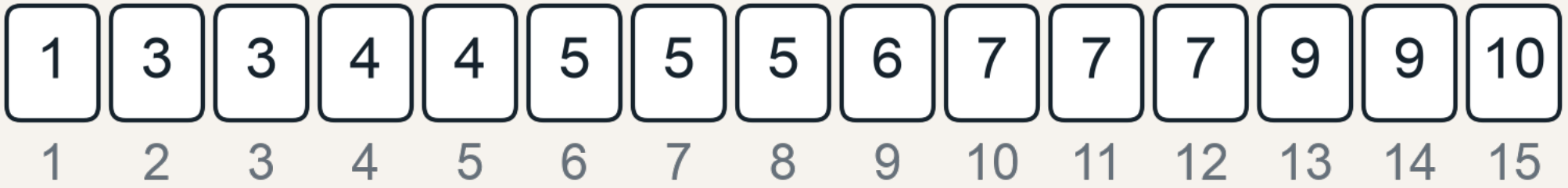
$$\frac{9}{15} \cdot 100 = 60\ \%$$

Isti rezultat, isti percentilni rang: 53,3 %



$$\frac{8}{15} \cdot 100 = 53{,}3\ \%$$

Obrnuto: koji rezultat je 33. percentil?



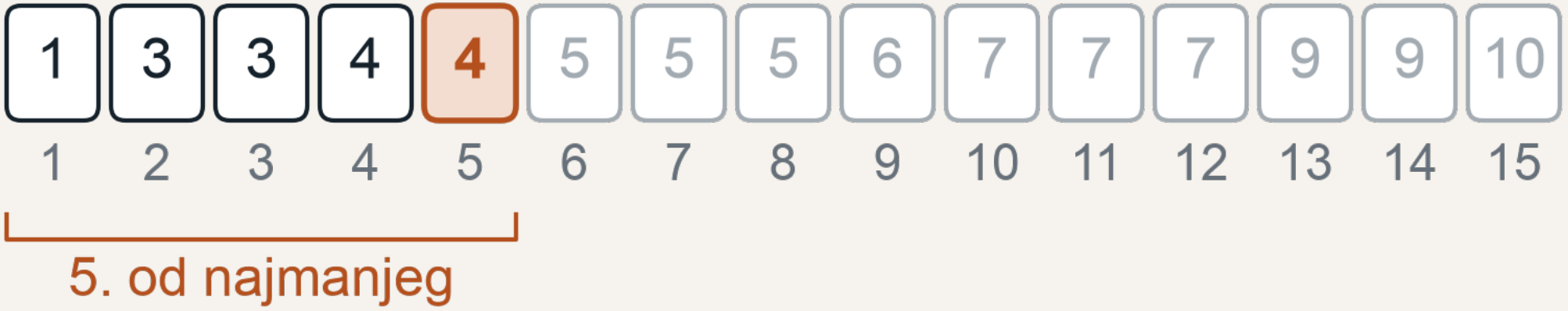
$$r = \frac{P}{100} \cdot N$$

r — redni broj od najmanjeg

P — percentil, N — broj rezultata

Računanje percentila

0,33 · 15 = 4,95 ≈ 5: peti od najmanjeg

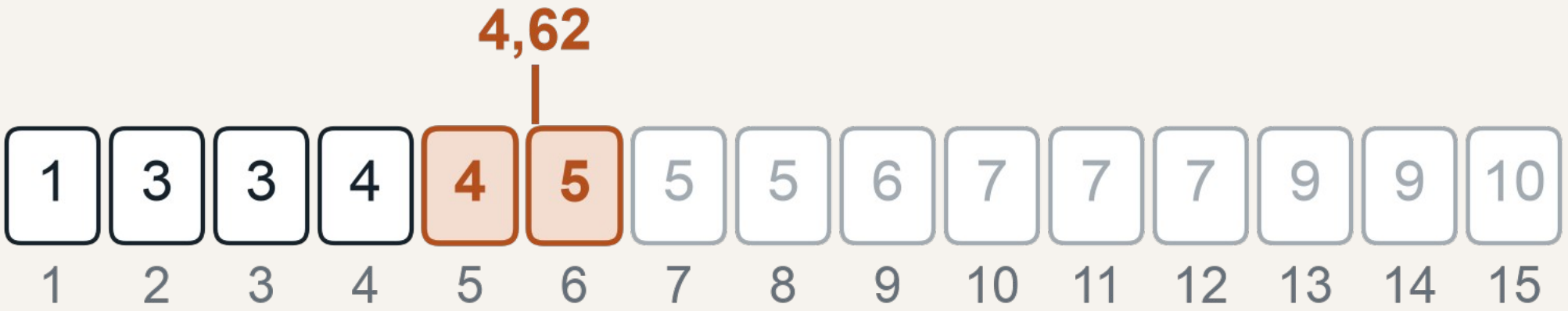


$$\frac{33}{100} \cdot 15 = 4{,}95 \approx 5$$

Pet pogodaka ili više: ide na gostovanje



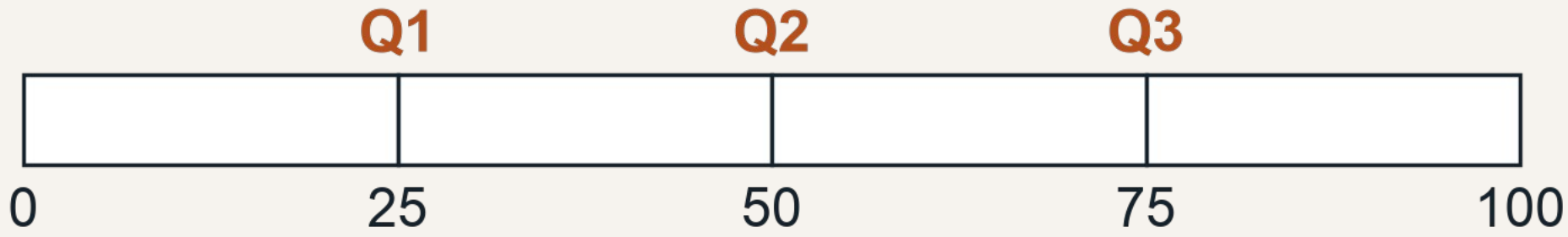
Džamovi: 33. percentil = 4,62



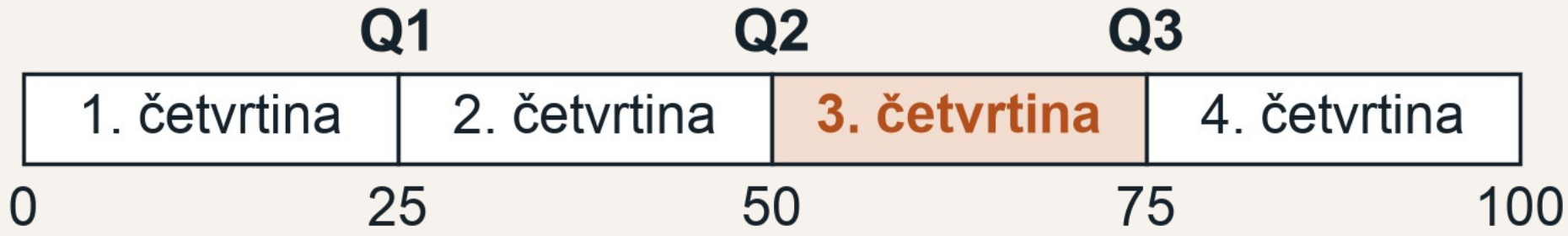
$$r = 1 + \frac{33}{100} \cdot (15 - 1) = 5{,}62$$

$$4 + 0{,}62 \cdot (5 - 4) = 4{,}62$$

Kvartili: 25., 50. i 75. percentil

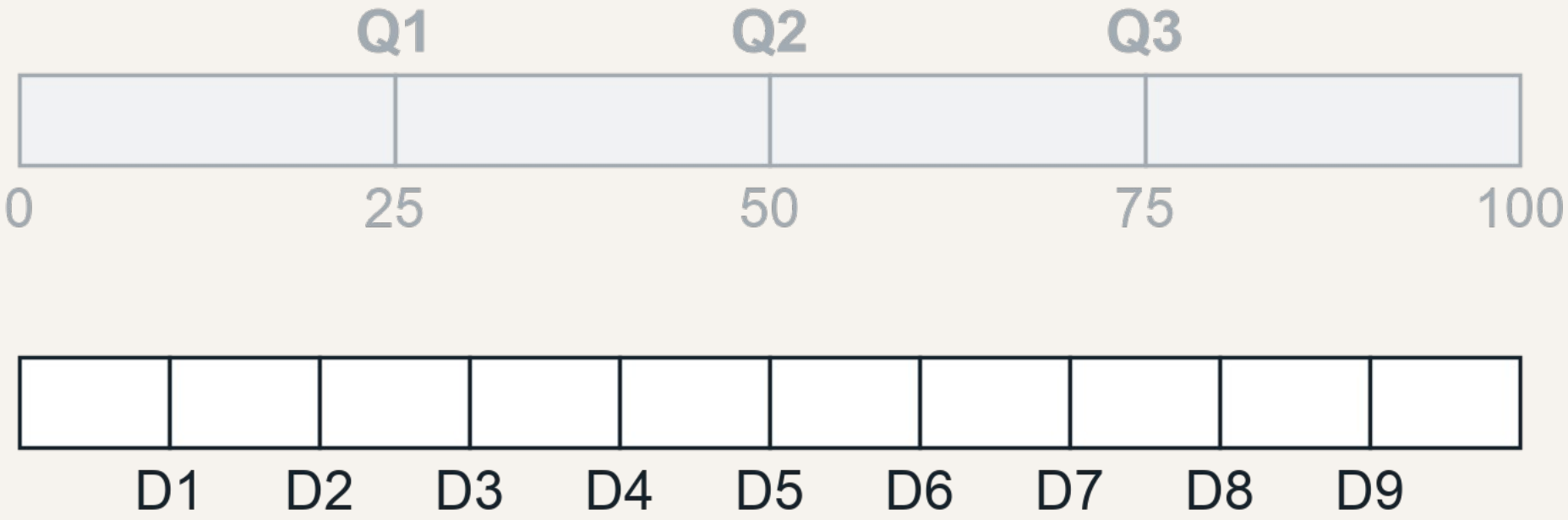


Između kvartila su četvrtine

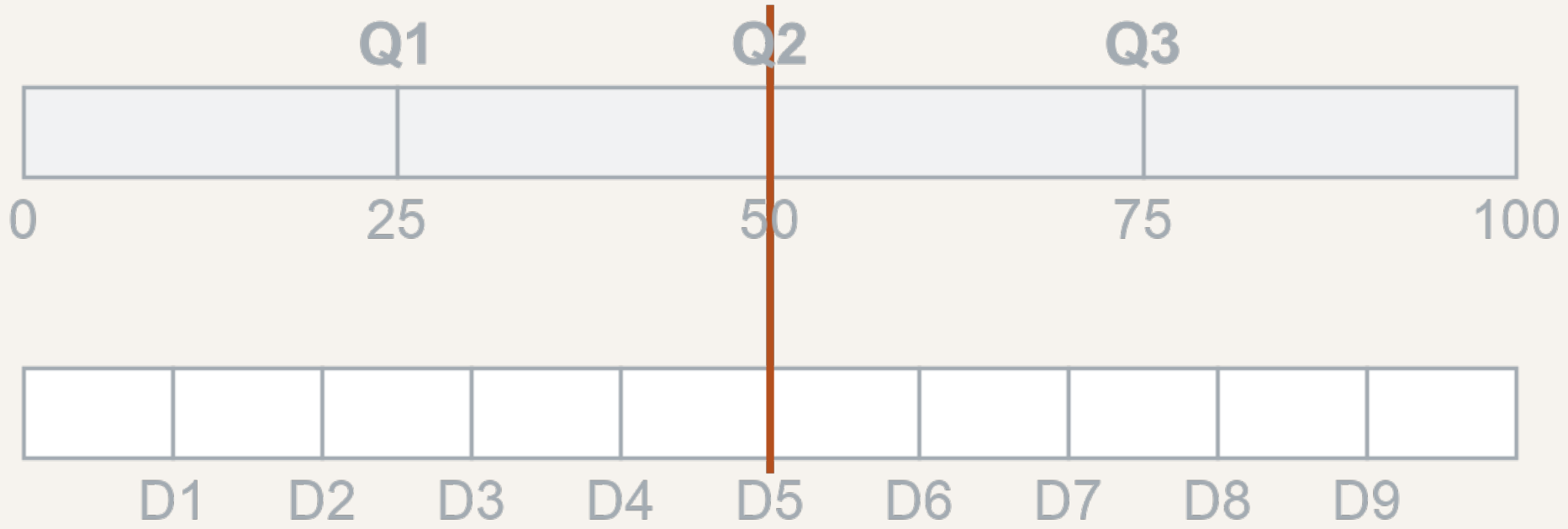


Skale zasnovane na percentilima

Decili: 10., 20., … 90. percentil

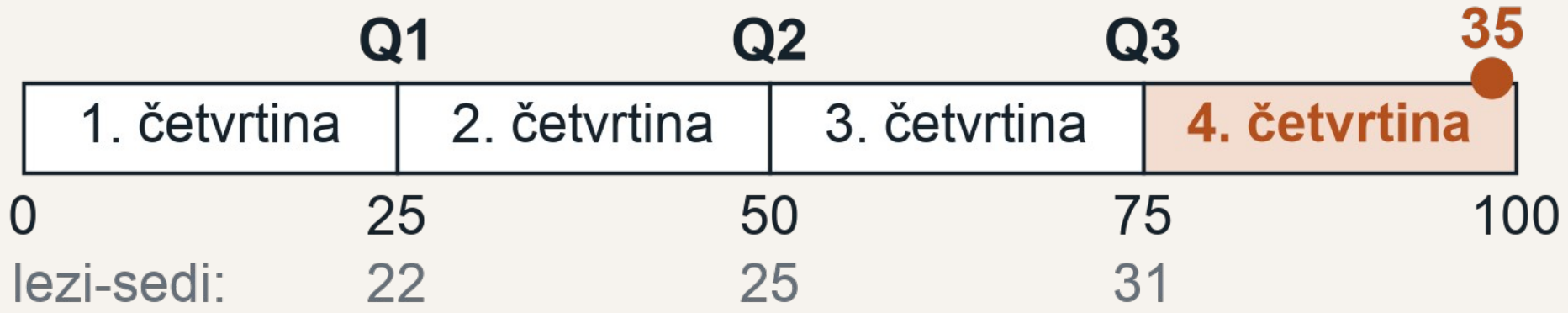


Ista tačka, tri imena



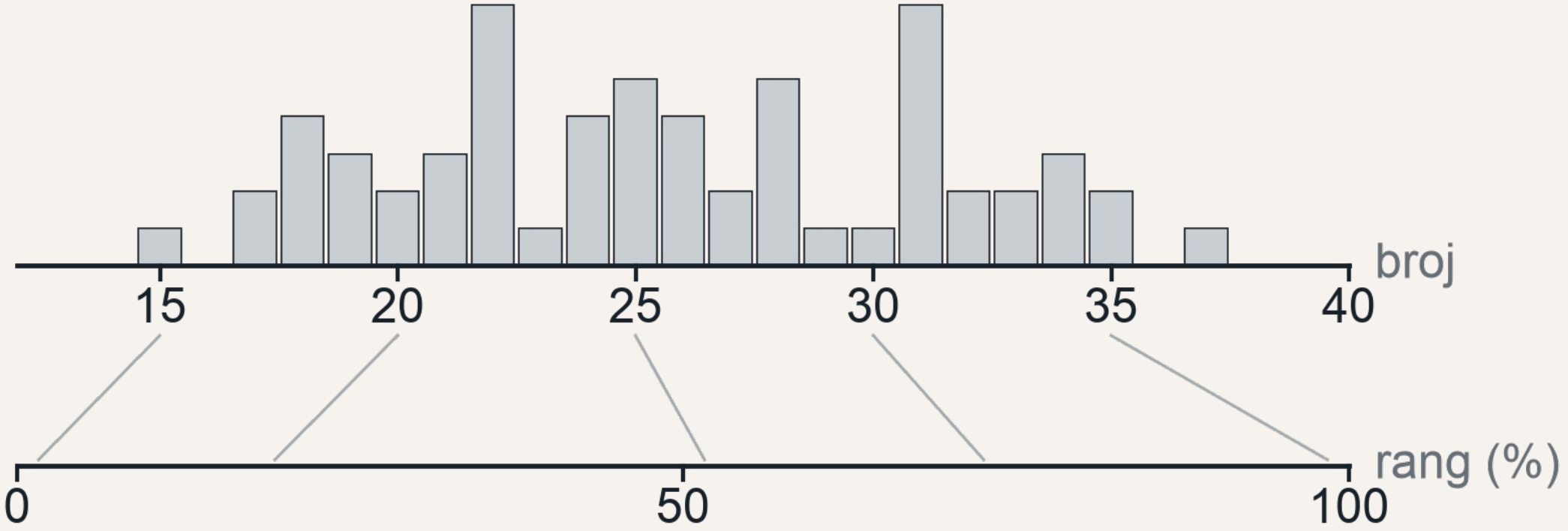
medijana = Q2 = D5 = 50. percentil

Merenje ima grešku: navodimo opseg



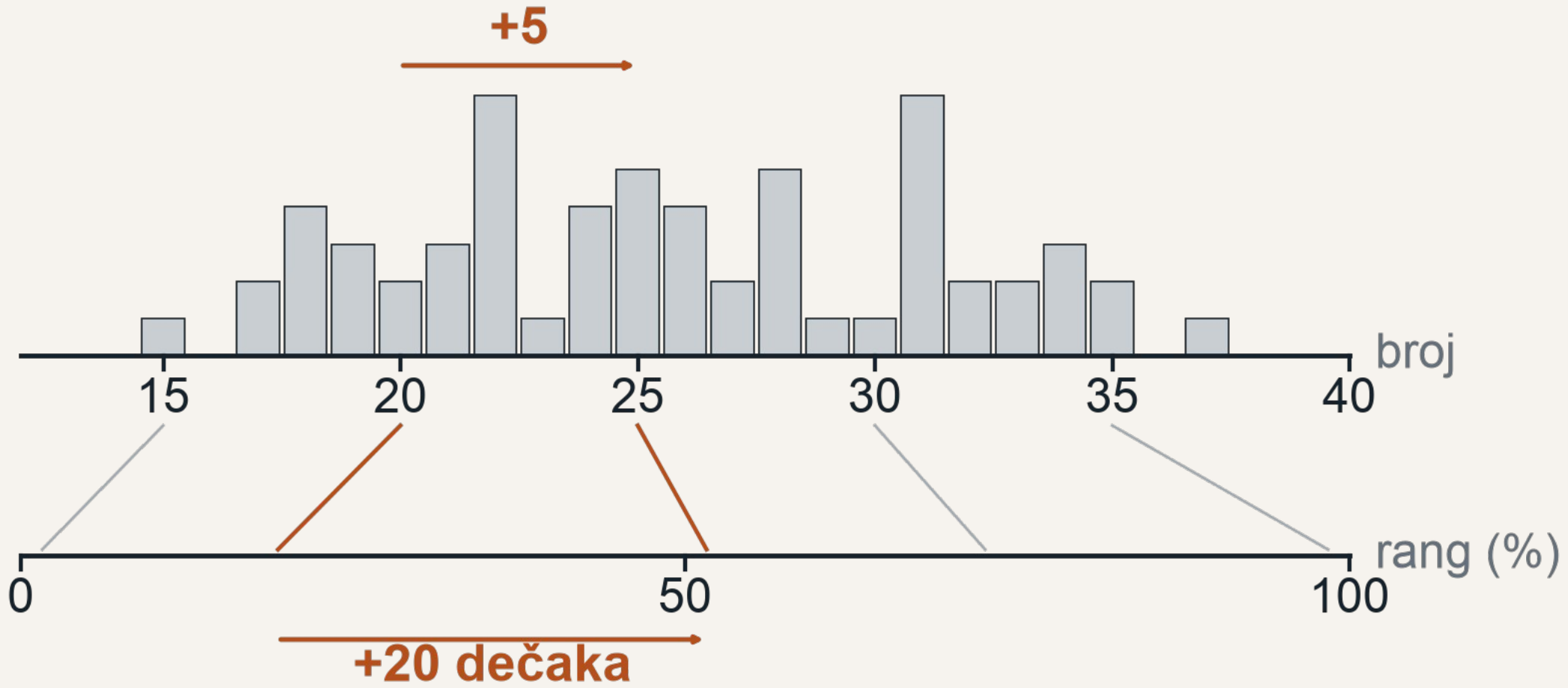
Percentilni rang kaže koliki deo grupe ima jednak ili manji rezultat

Lezi-sedi: 62 dečaka i njihovi percentilni rangovi



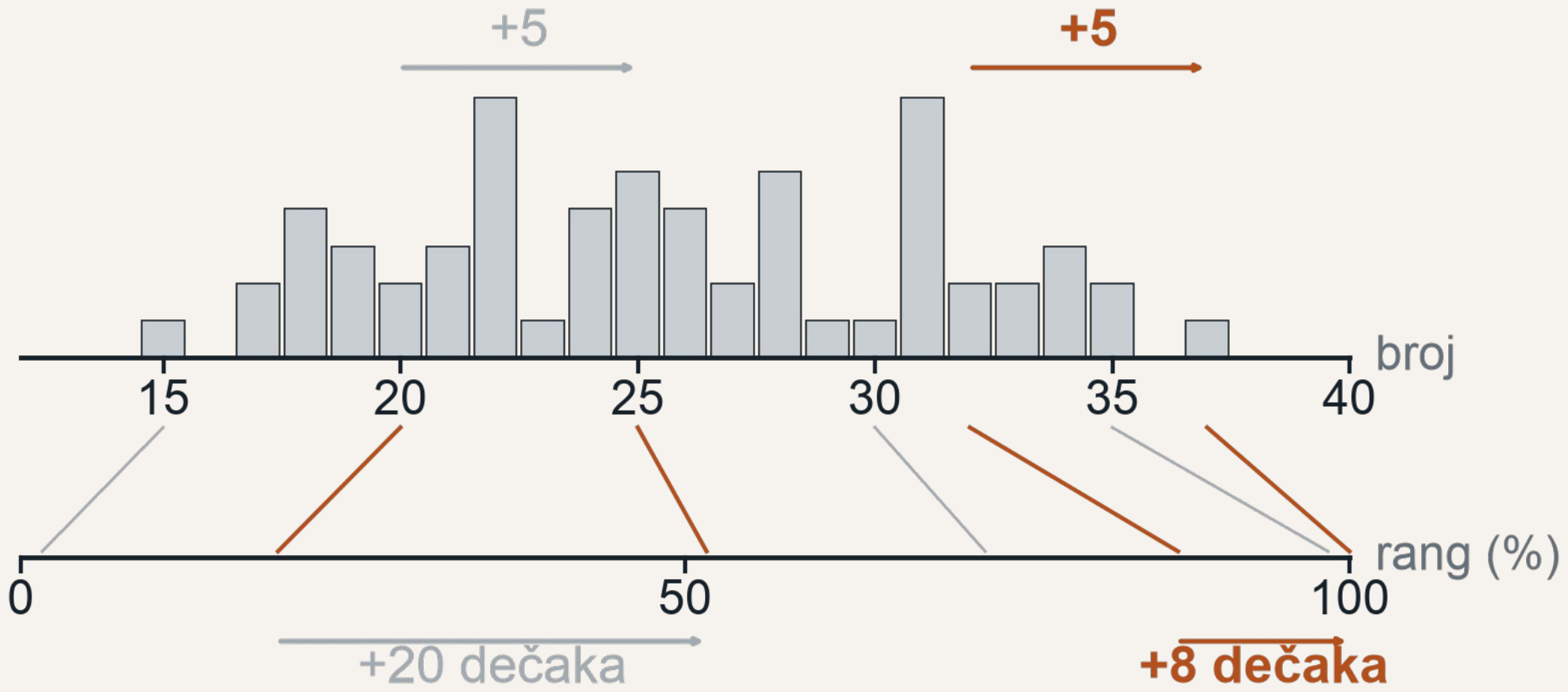
Ograničenja percentila

+5 u sredini: rang od 19,4 % do 51,6 %

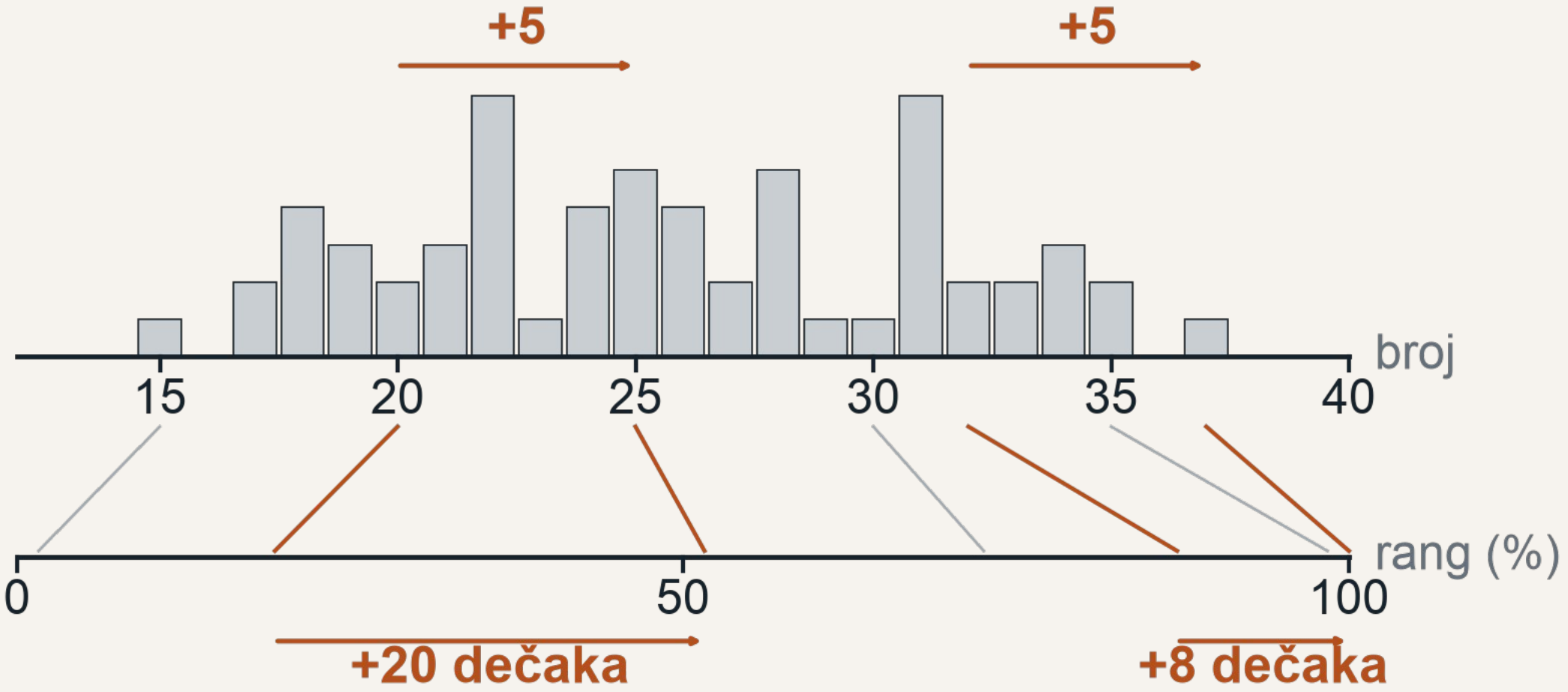


Ograničenja percentila

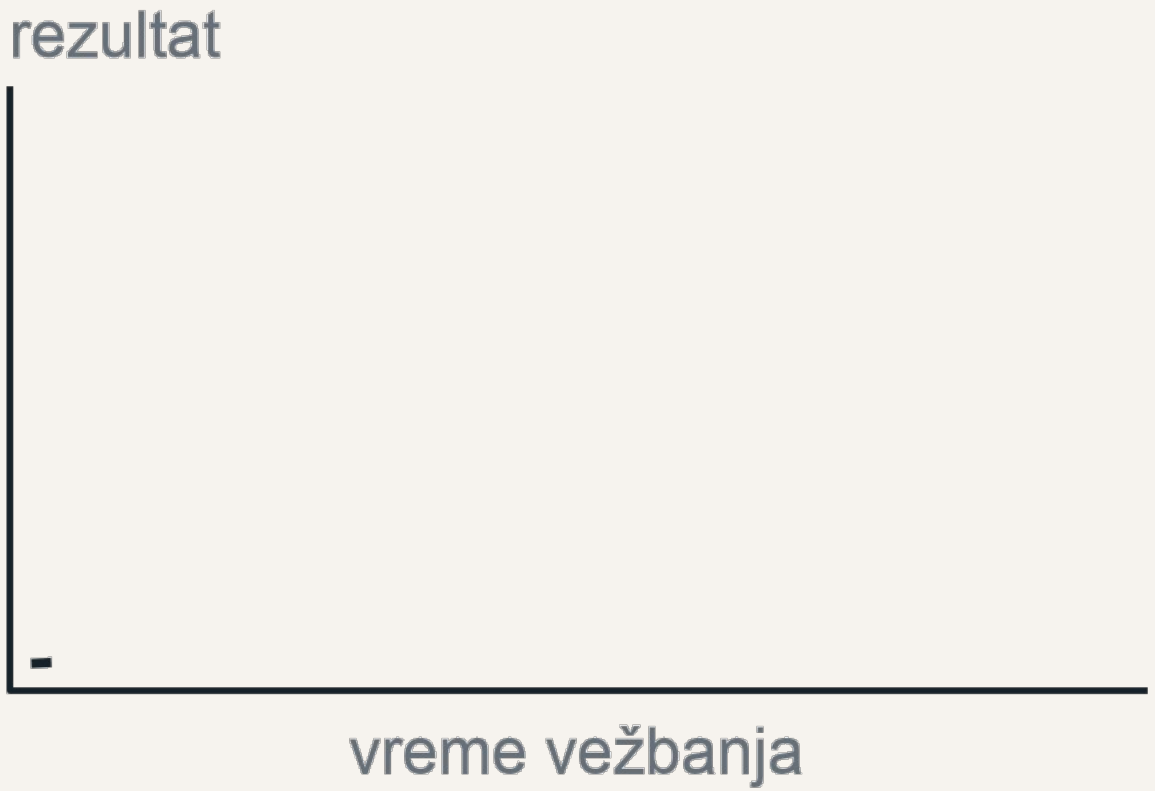
+5 na vrhu: rang od 87,1 % do 100 %



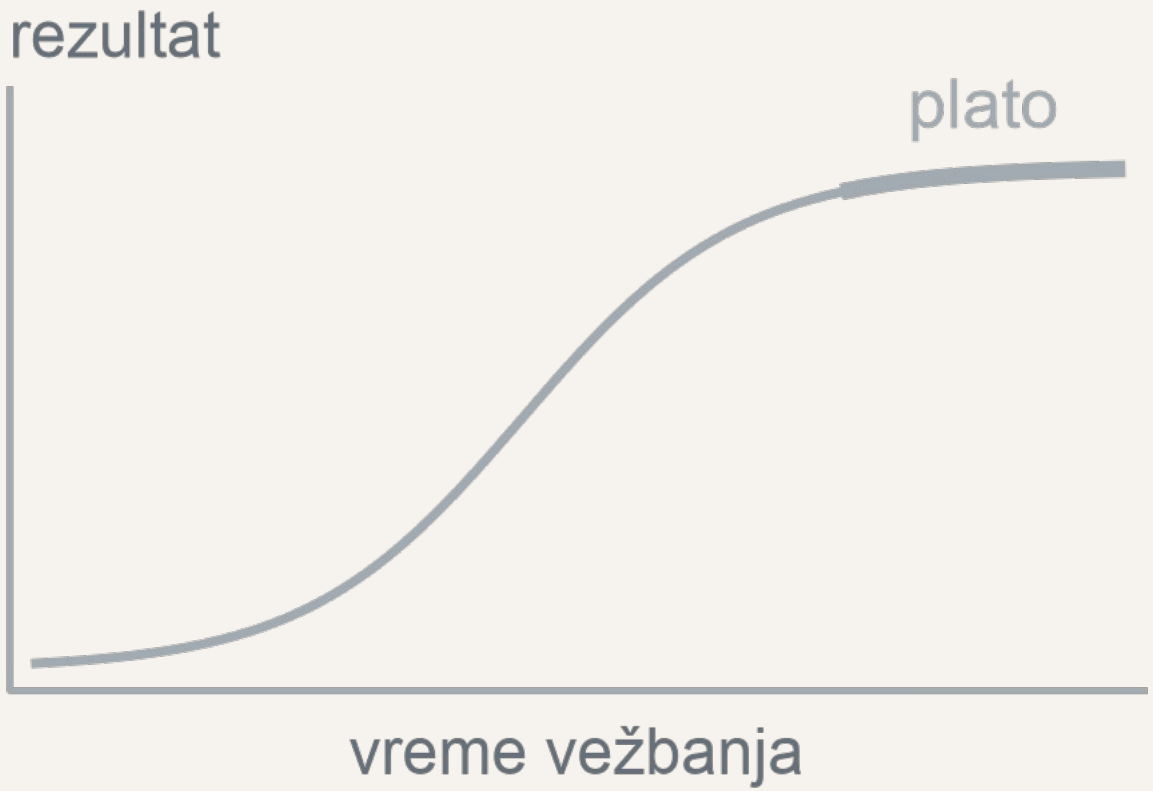
Percentilna skala nije linearna

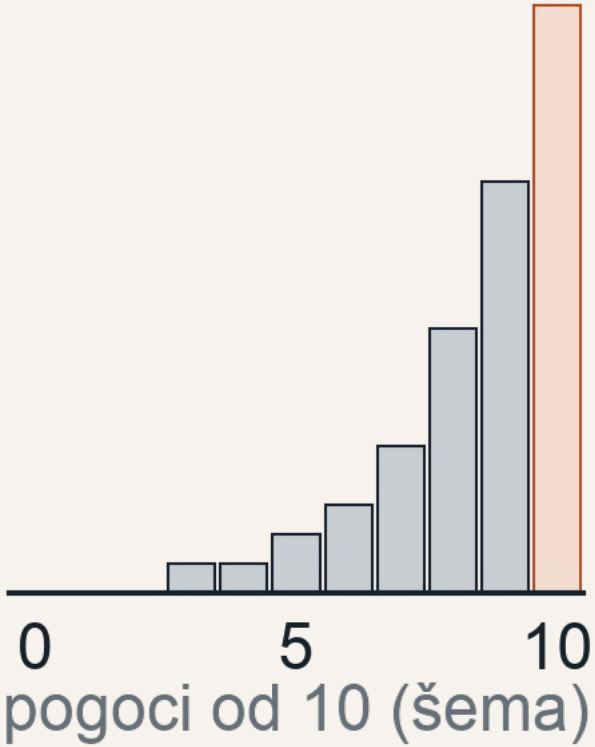


Efekat plafona: na vrhu se teže napreduje

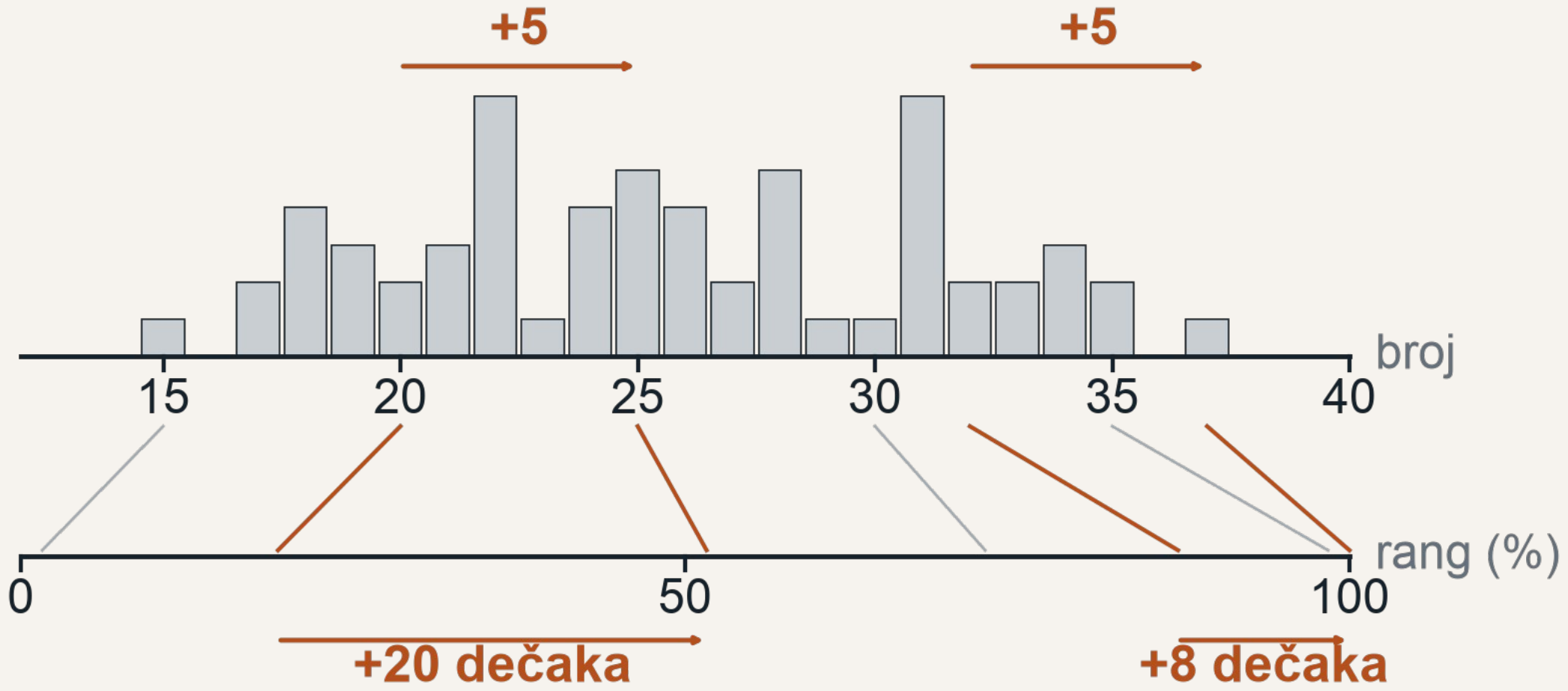


Efekat plafona: rezultati uz gornju granicu





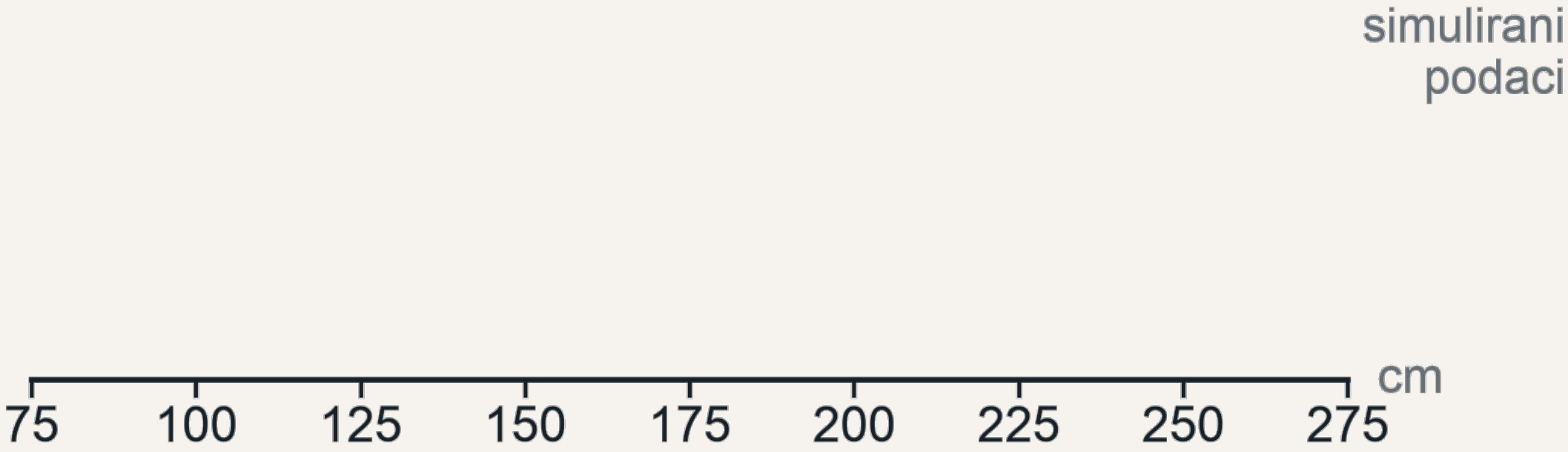
Percentilni rang ne pokazuje napredak najboljih



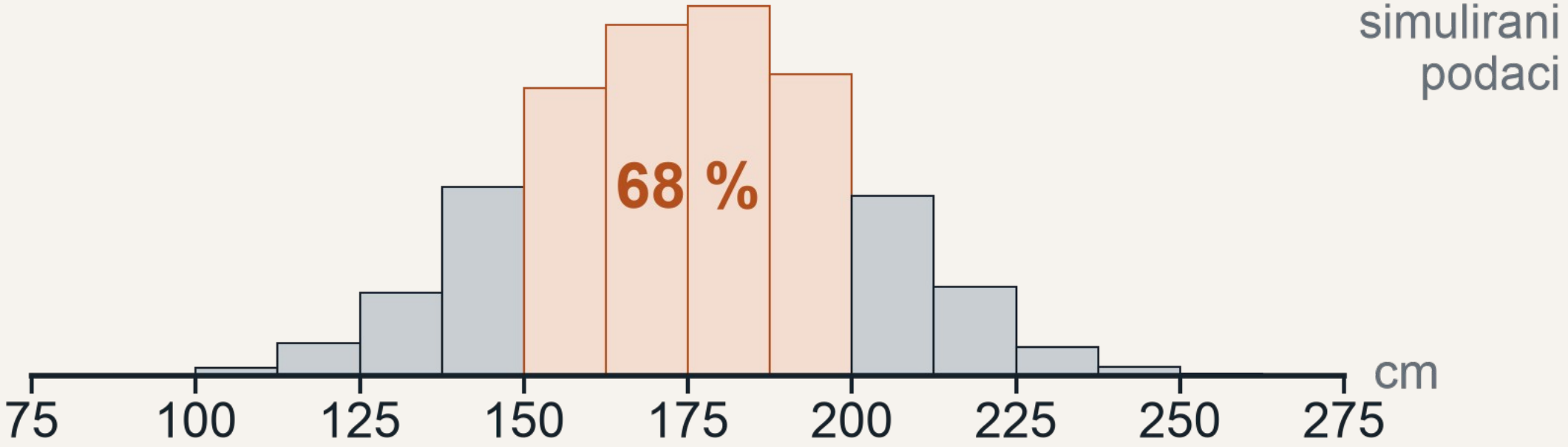
Treba nam skala sa jednakim razmacima

Normalna raspodela

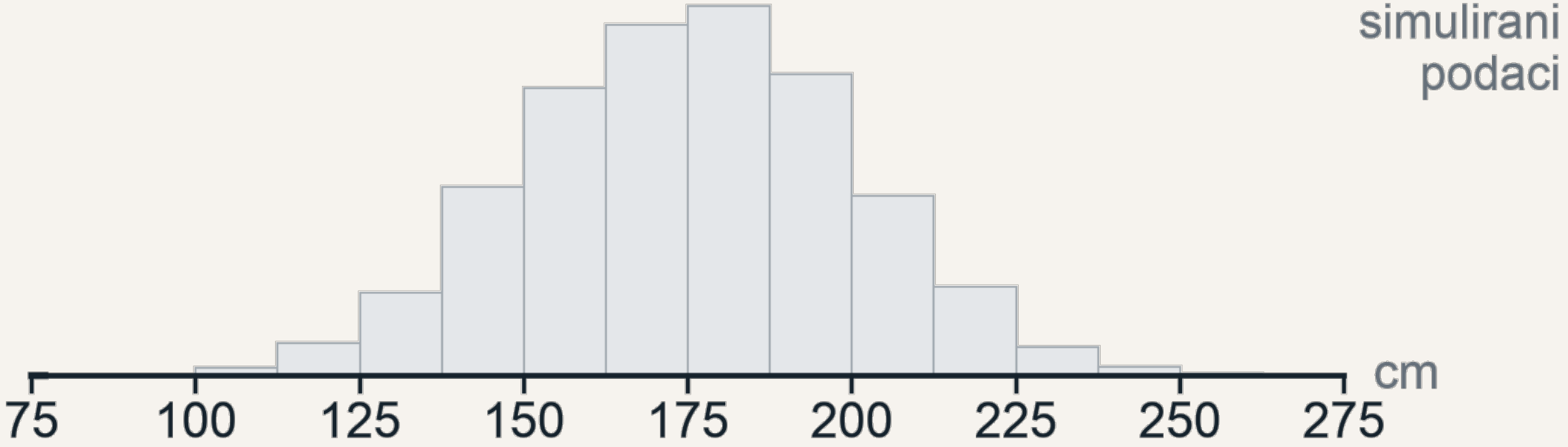
Skok udalj, 15 000 učenika (simulirano)



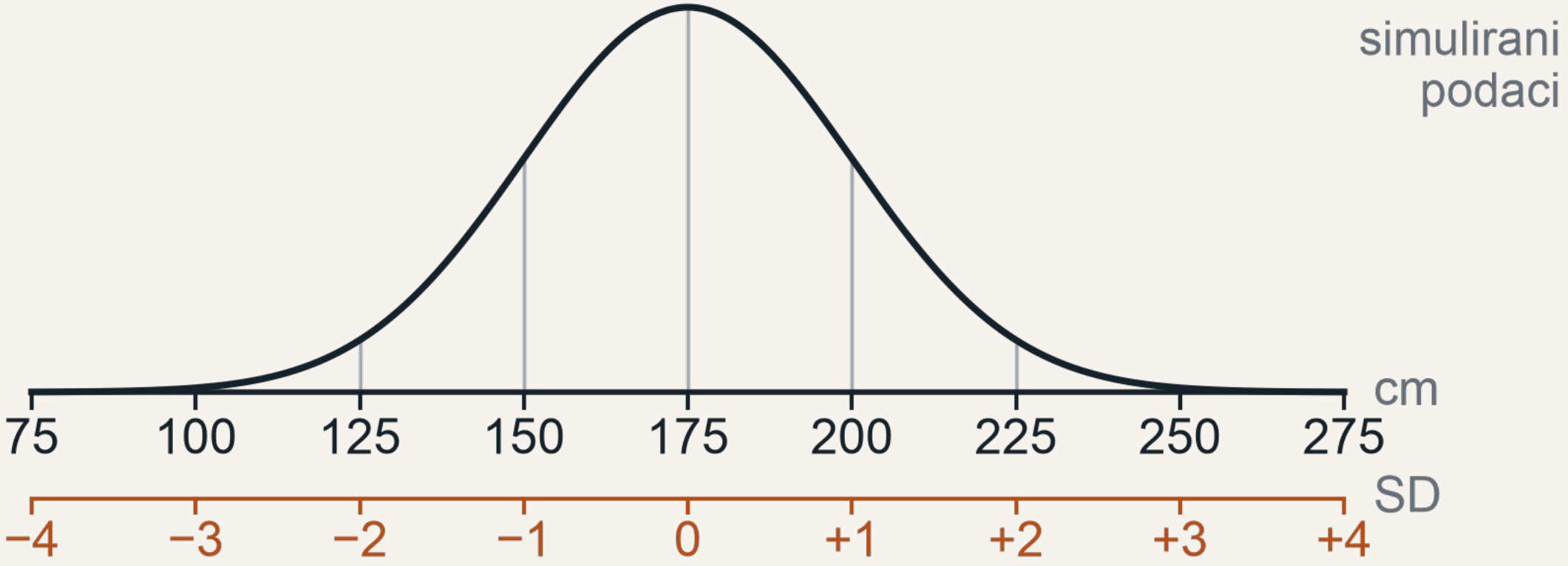
Najviše rezultata je oko aritmetičke sredine



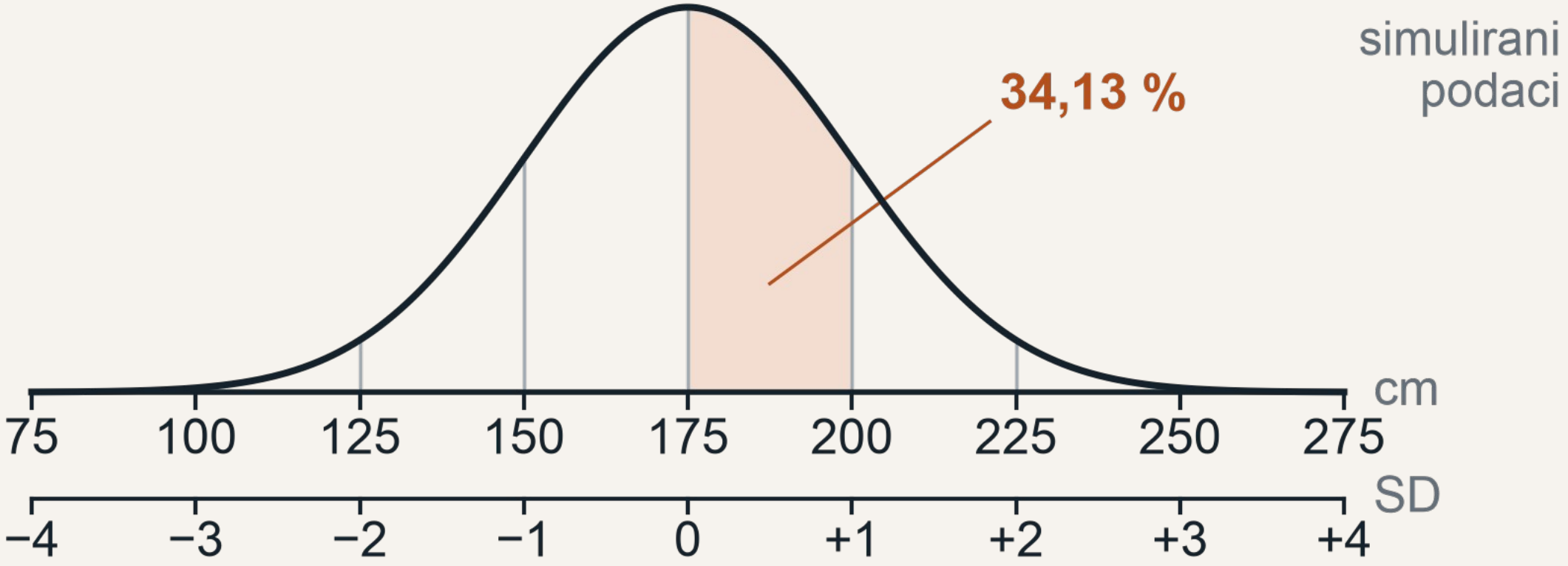
Kriva u obliku zvona: normalna raspodela



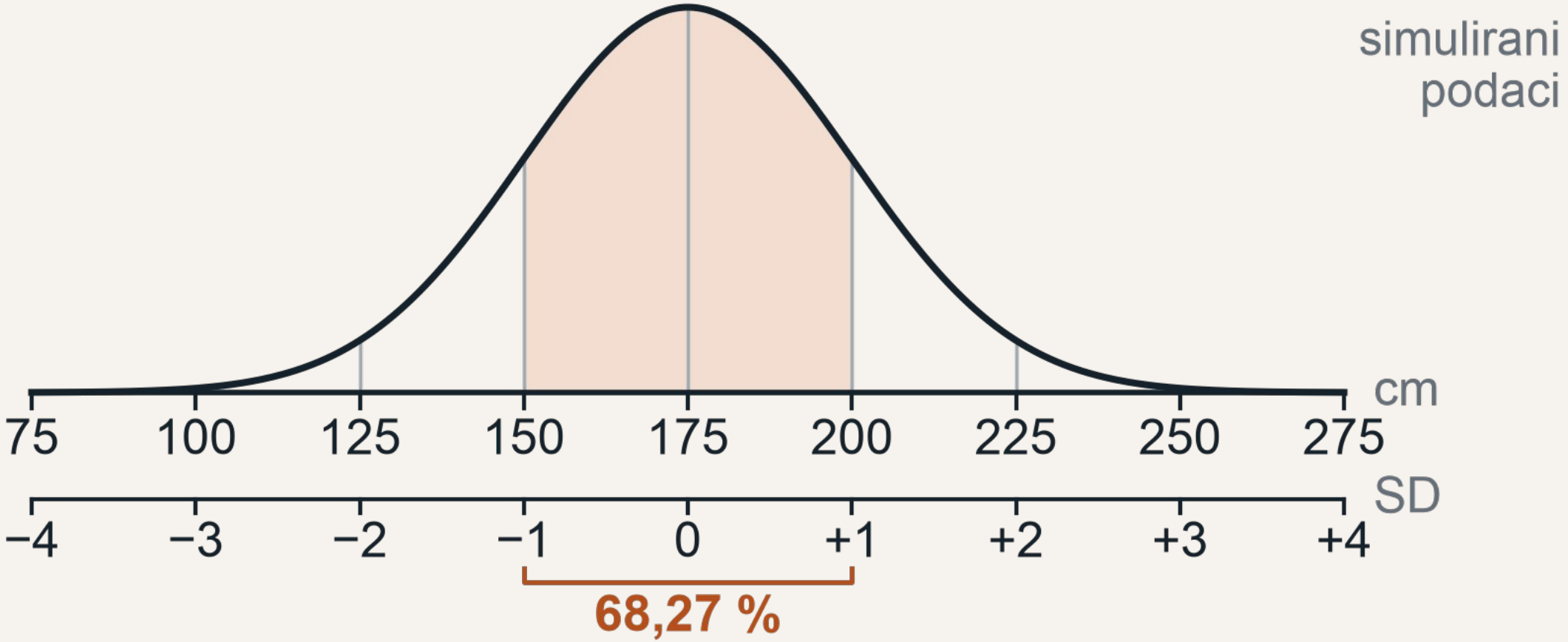
Osa u standardnim devijacijama (SD)



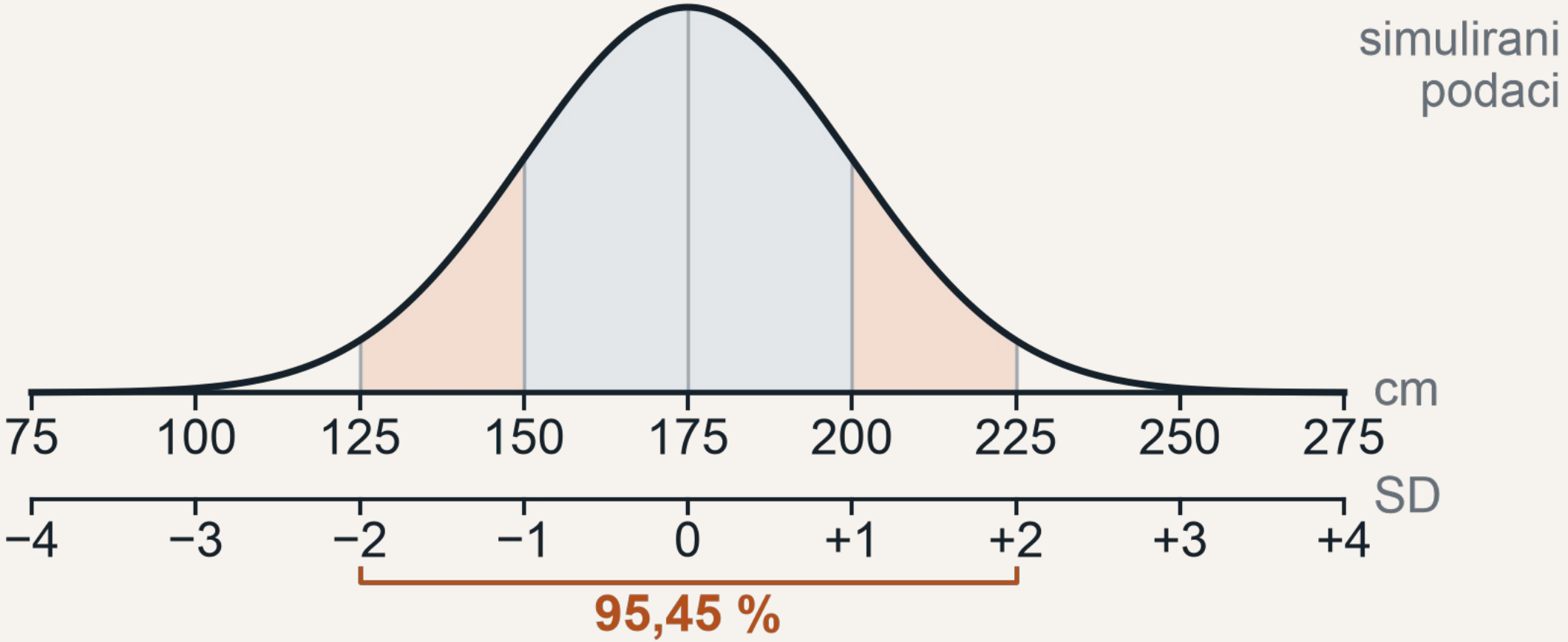
Između 0 i +1 SD: 34,13 % rezultata



Između −1 i +1 SD: 68,27 % rezultata

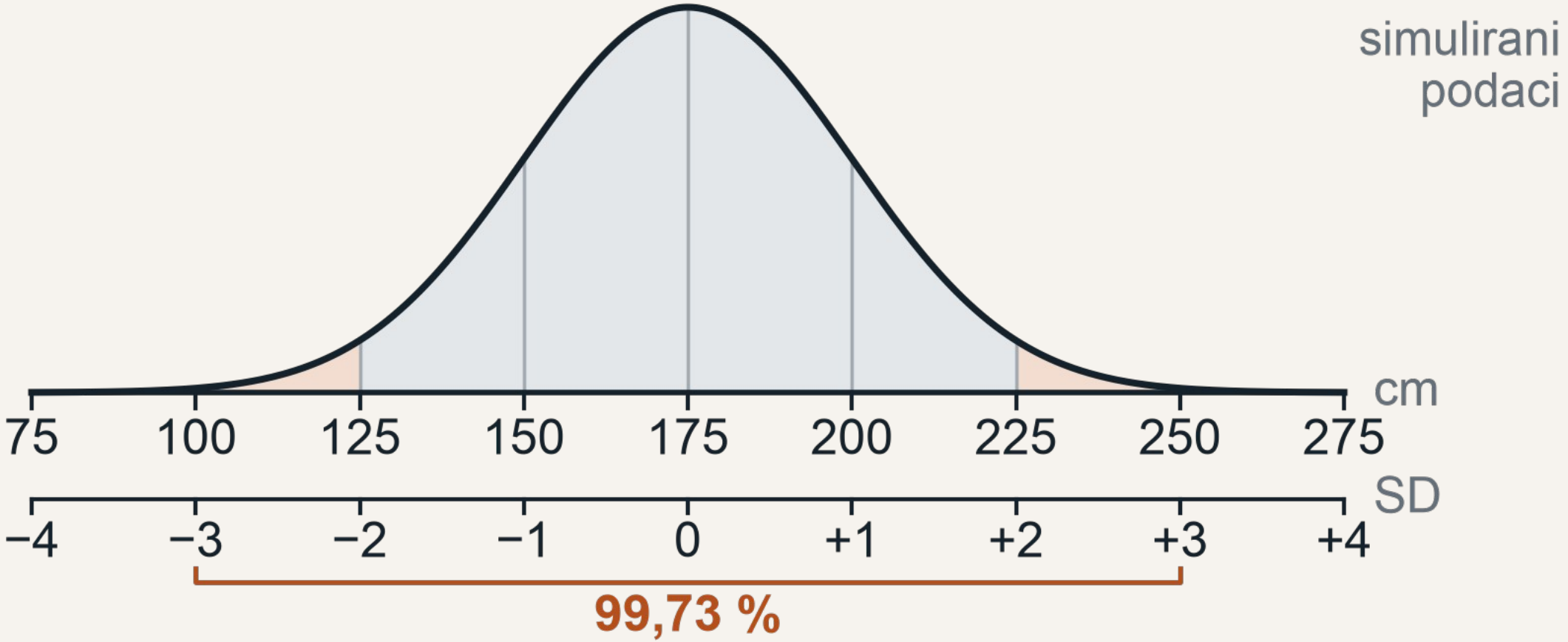


Između −2 i +2 SD: 95,45 % rezultata

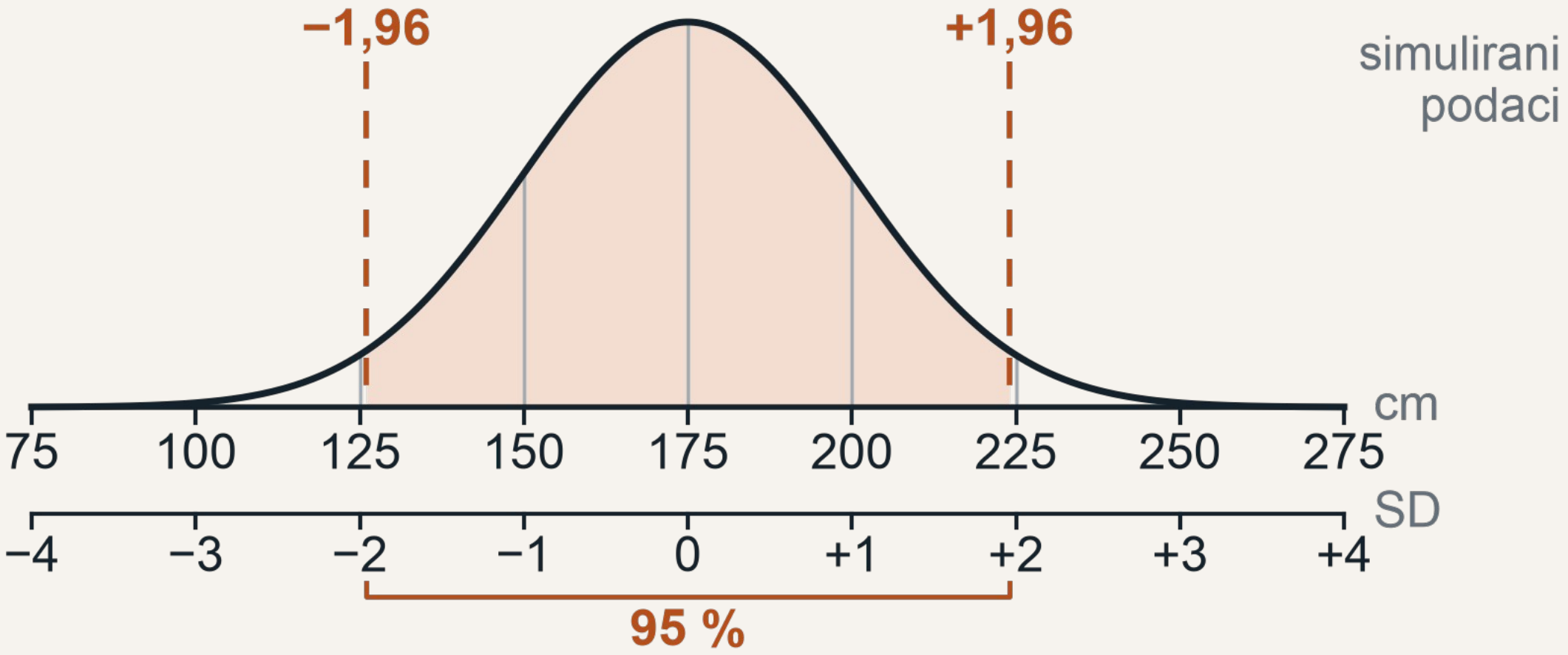


Normalna raspodela

Između −3 i +3 SD: 99,73 % rezultata



95 % rezultata: između −1,96 i +1,96 SD



Tri uslova za primenu ovih procenata

1 Podataka je dovoljno.



Tri uslova za primenu ovih procenata

1 Podataka je dovoljno.

2 Podaci su na intervalnoj ili racionalnoj skali.



Tri uslova za primenu ovih procenata

1 Podataka je dovoljno.

2 Podaci su na intervalnoj ili racionalnoj skali.

3 Raspodela je normalna ili približno normalna (proverava se histogramom).



Površina ispod krive je poznata

Z: udaljenost od aritmetičke sredine u SD

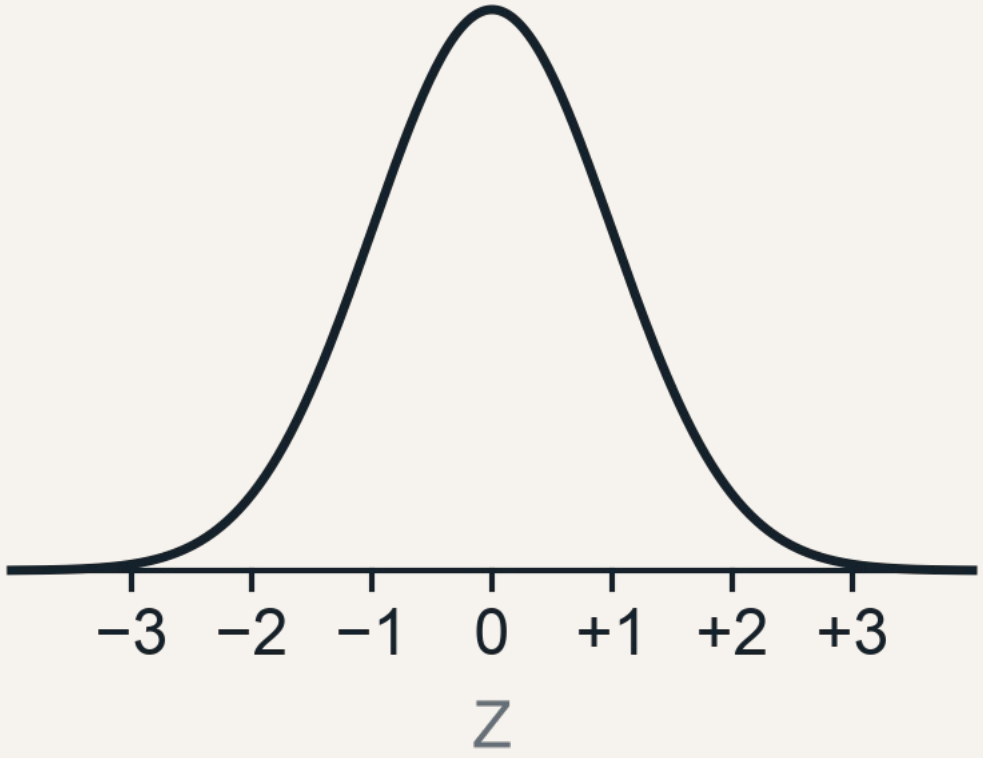
Z vrednost: rezultat izražen u standardnim devijacijama od aritmetičke sredine.

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{SD}$$

x — rezultat

$\bar{x}$ — aritmetička sredina

SD — standardna devijacija



Za populaciju: μ i σ

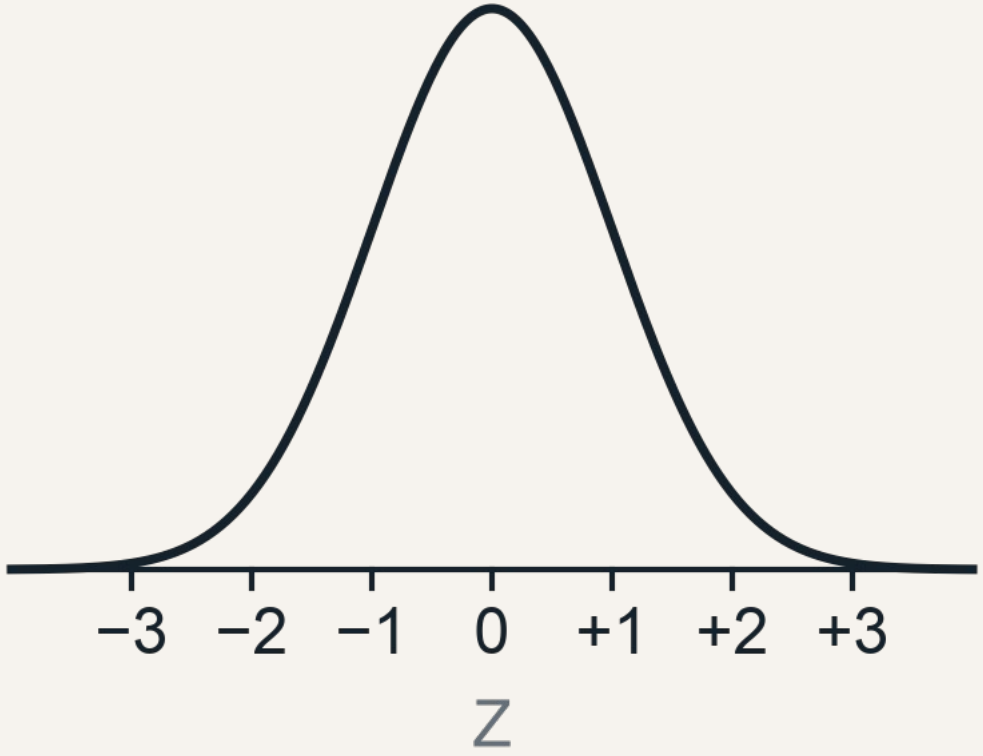
Z vrednost: rezultat izražen u standardnim devijacijama od aritmetičke sredine.

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{SD} \qquad Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x — rezultat

x̄, SD — aritmetička sredina i SD uzorka

μ, σ — aritmetička sredina i SD populacije

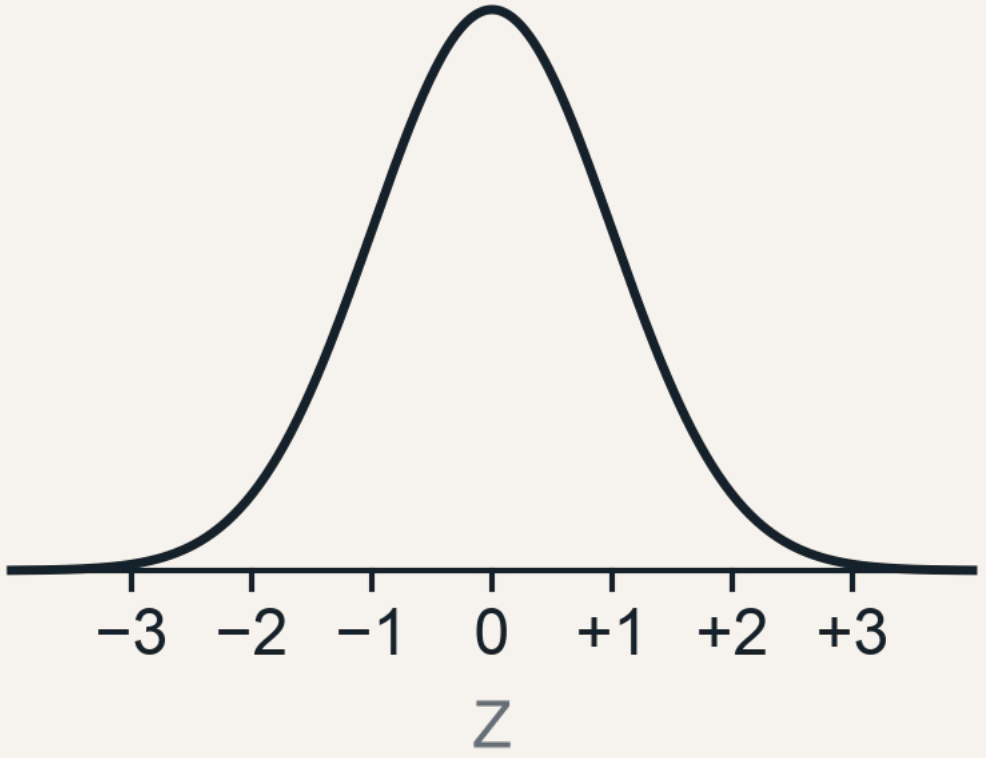


Z ima smisla kada x̄ i SD dobro opisuju grupu

Z vrednost: rezultat izražen u standardnim devijacijama od aritmetičke sredine.

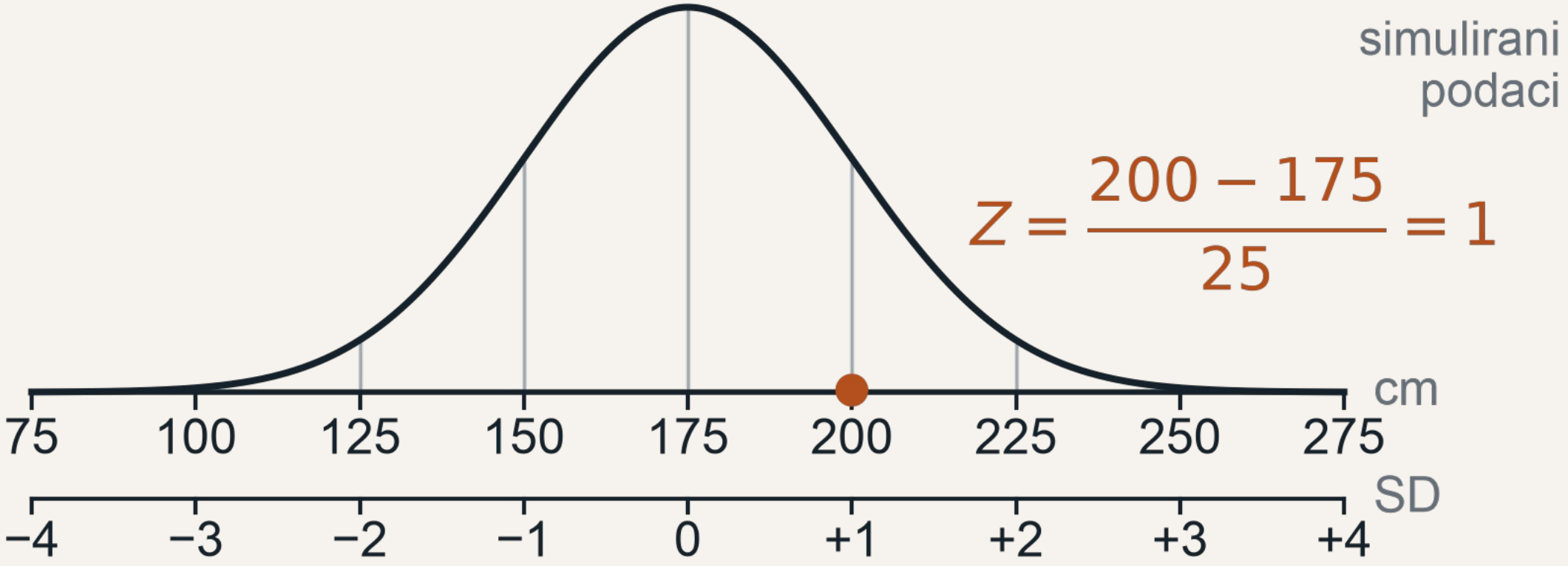
$$Z = \frac{x - \bar{x}}{SD} \qquad Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Procenat rezultata iz Z vrednosti čitamo samo kada je raspodela normalna.



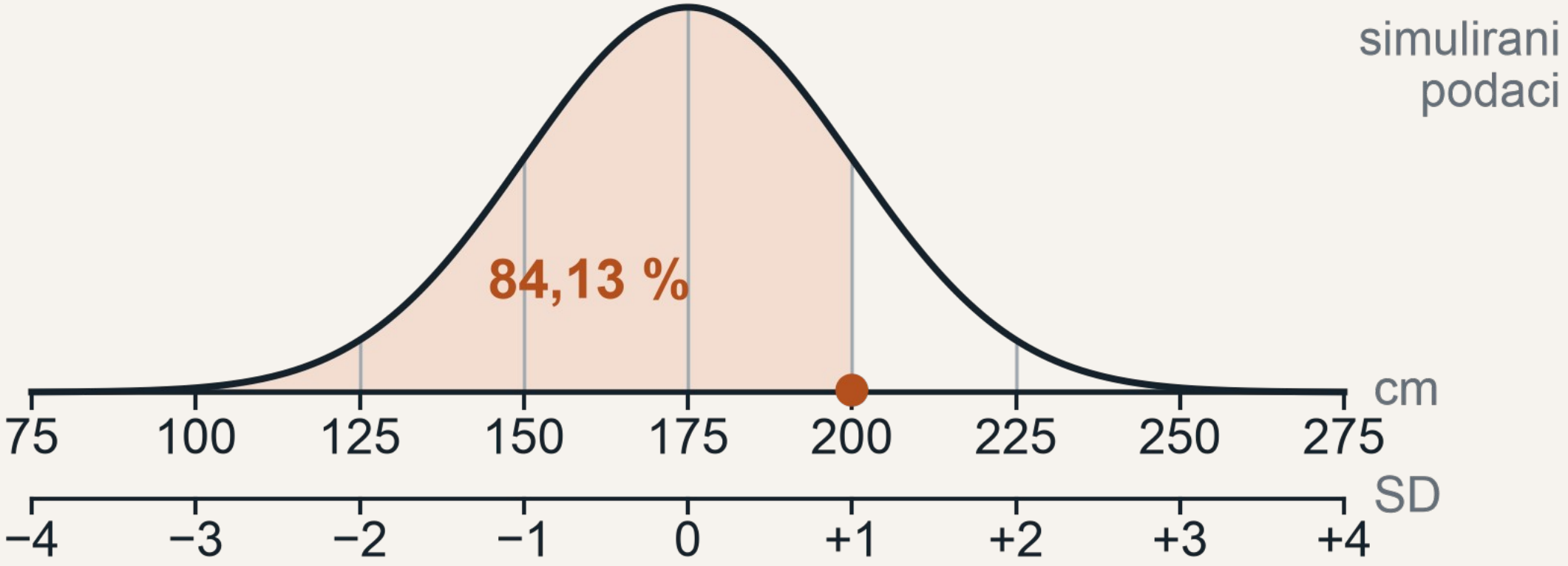
Z vrednost

200 cm u populaciji: Z = 1



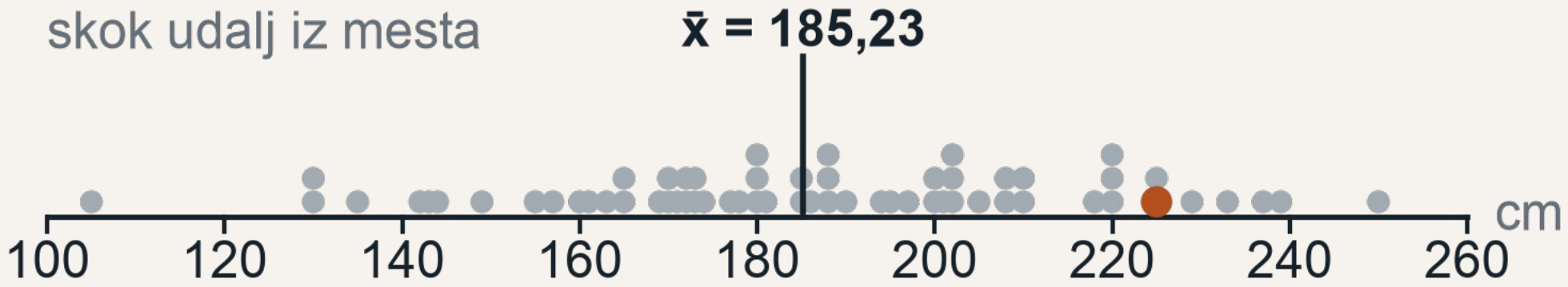
Z vrednost

Z = 1: 84. percentil



Z vrednost

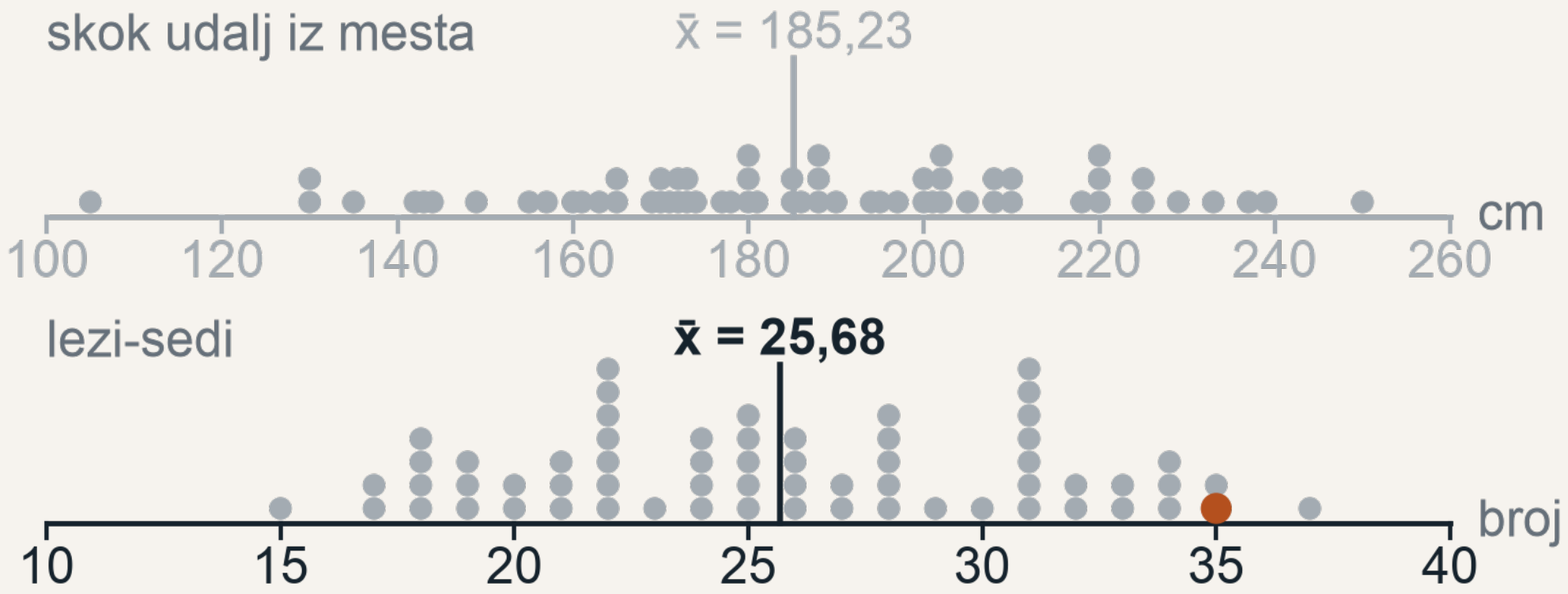
Učenik 12 u skoku udalj: Z = 1,33



$$Z = \frac{225 - 185{,}23}{29{,}83} = 1{,}33$$

Z vrednost

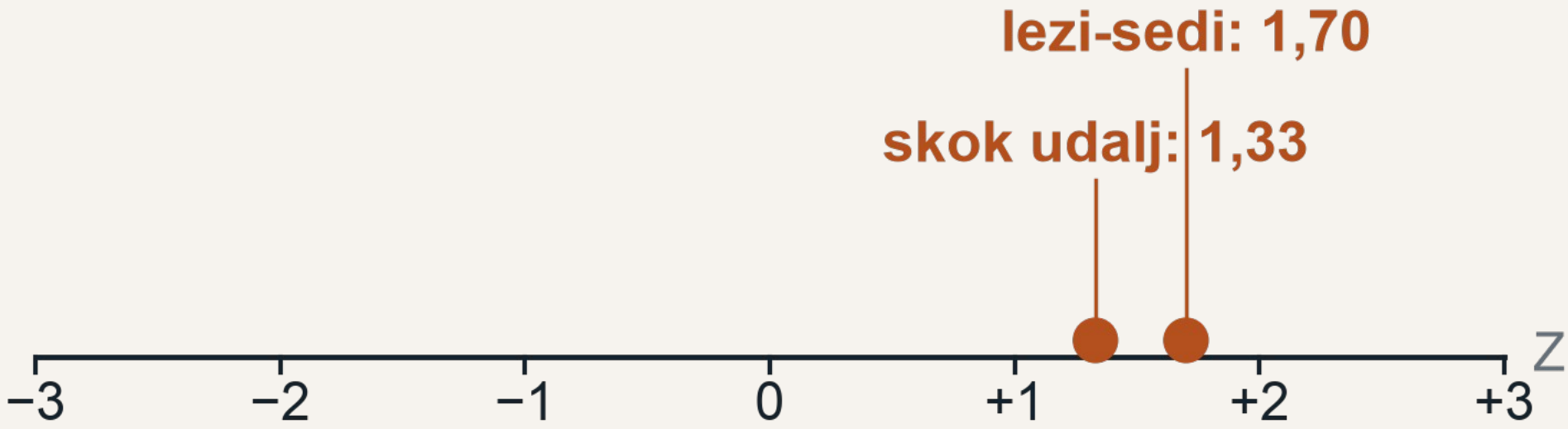
Lezi-sedi: Z = 1,70



$$Z = \frac{35 - 25{,}68}{5{,}49} = 1{,}70$$

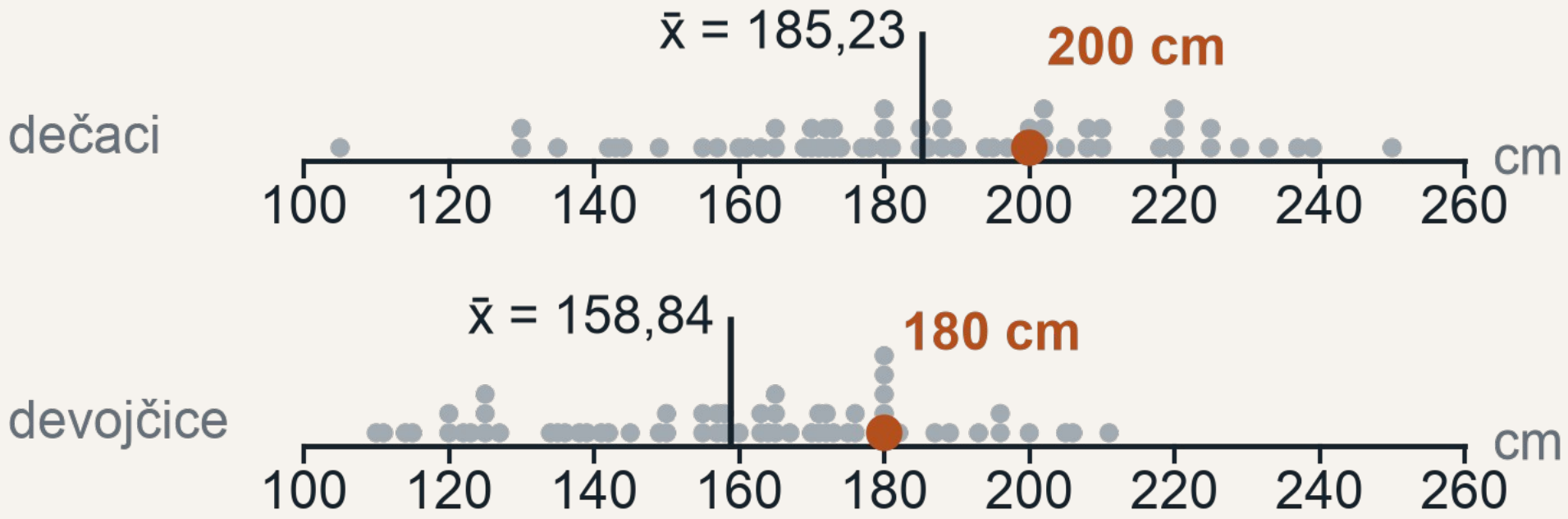
Z vrednost

U odnosu na grupu: bolji je u lezi-sedi

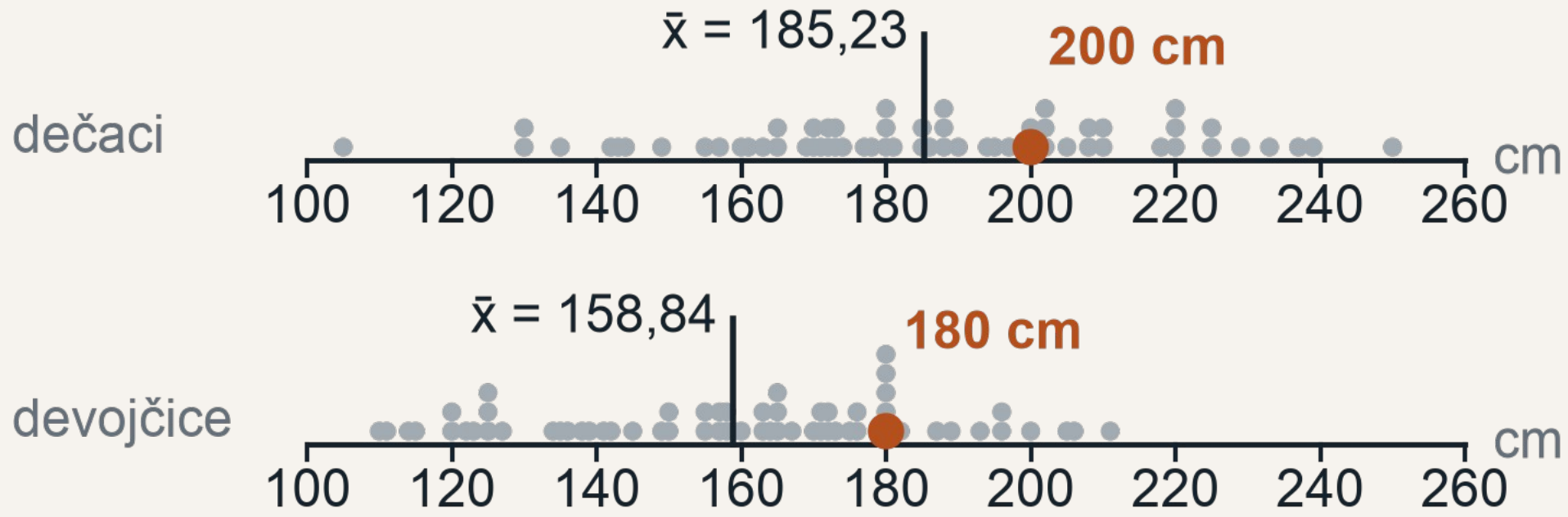


Z vrednost

Z se računa u odnosu na svoju grupu



Kraći skok, a veća Z vrednost

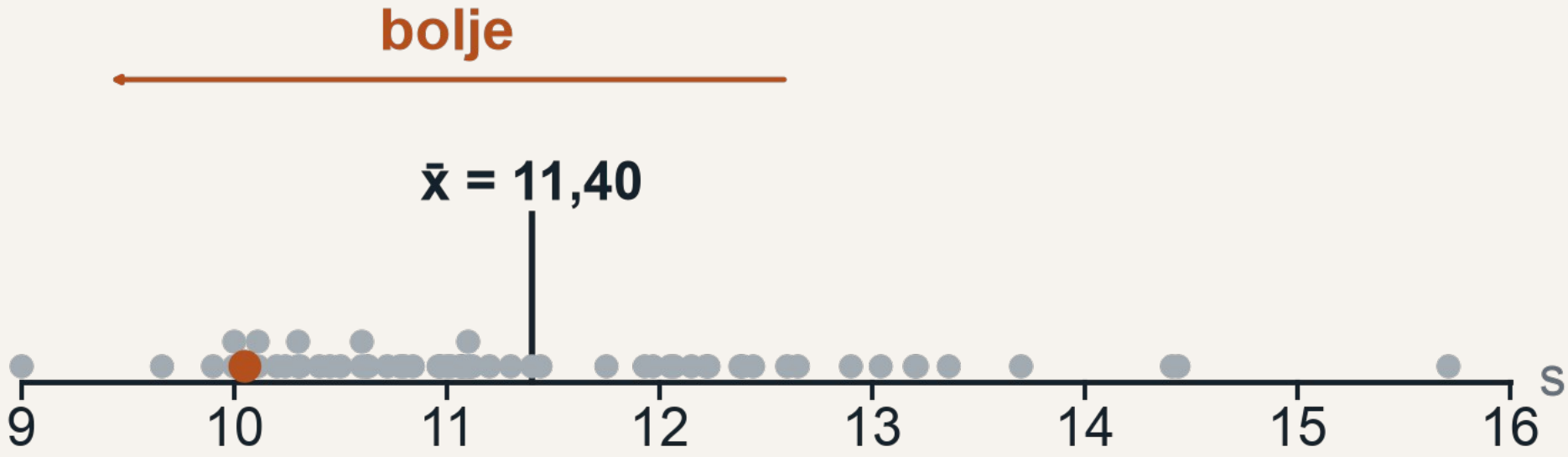


$$Z = \frac{200 - 185{,}23}{29{,}83} = 0{,}50$$

$$Z = \frac{180 - 158{,}84}{26{,}02} = 0{,}81$$

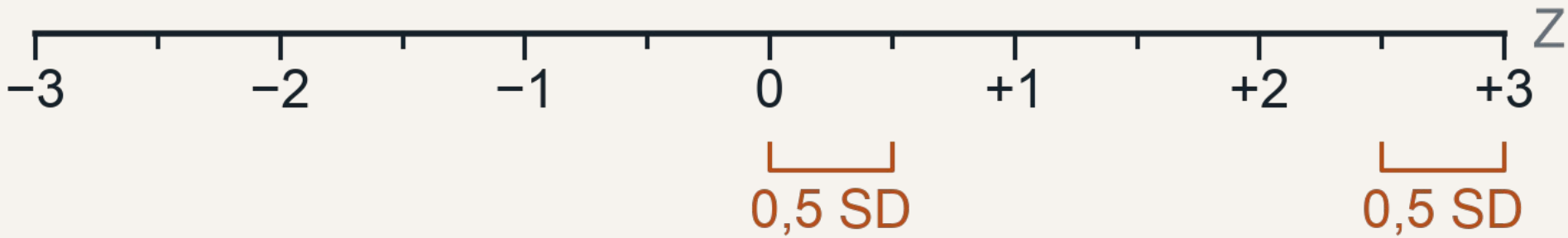
Z vrednost

4x10 m: manje je bolje, znak se okreće

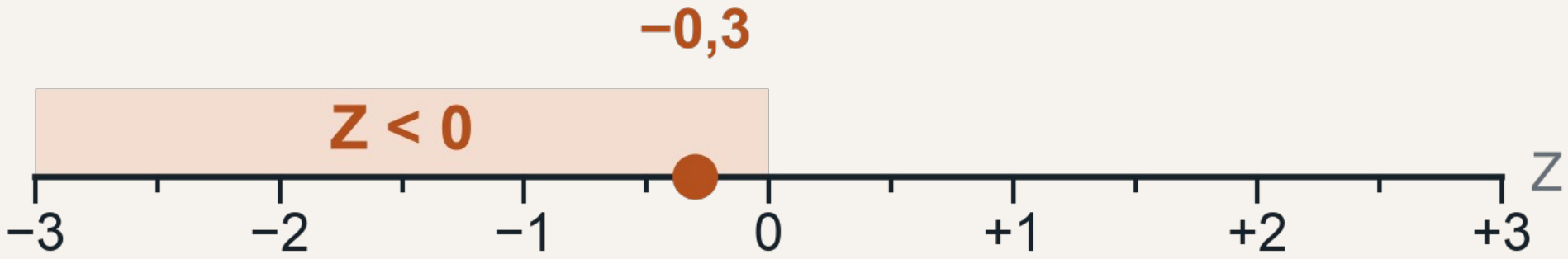


$$Z = \frac{\bar{x} - x}{SD} = \frac{11{,}40 - 10{,}05}{1{,}30} = 1{,}04$$

Z skala ima jednake razmake

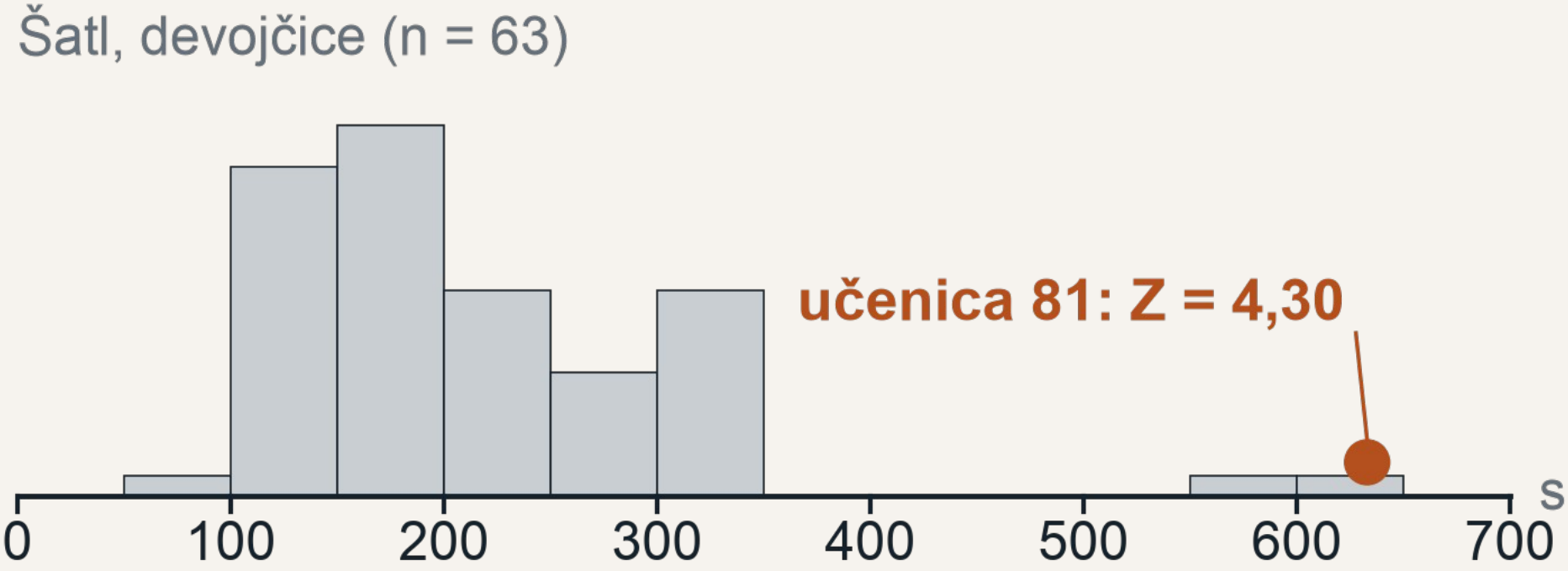


Nedostatak: negativne vrednosti

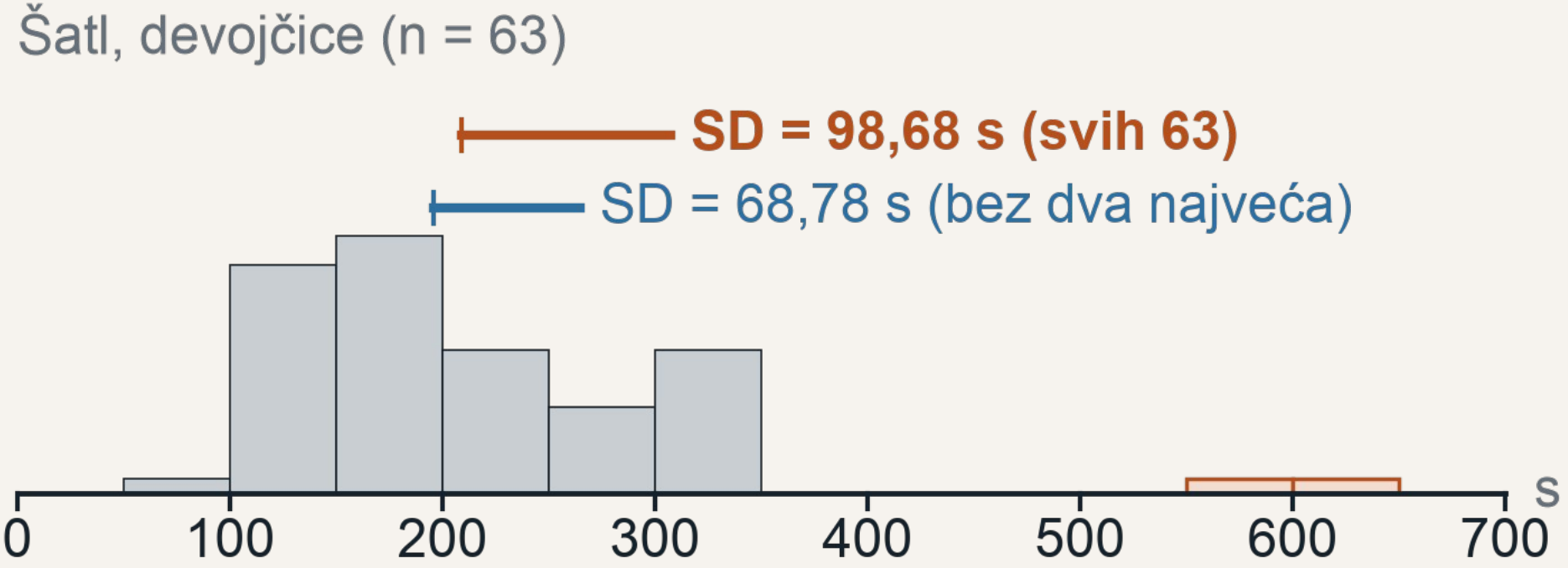


Z vrednost

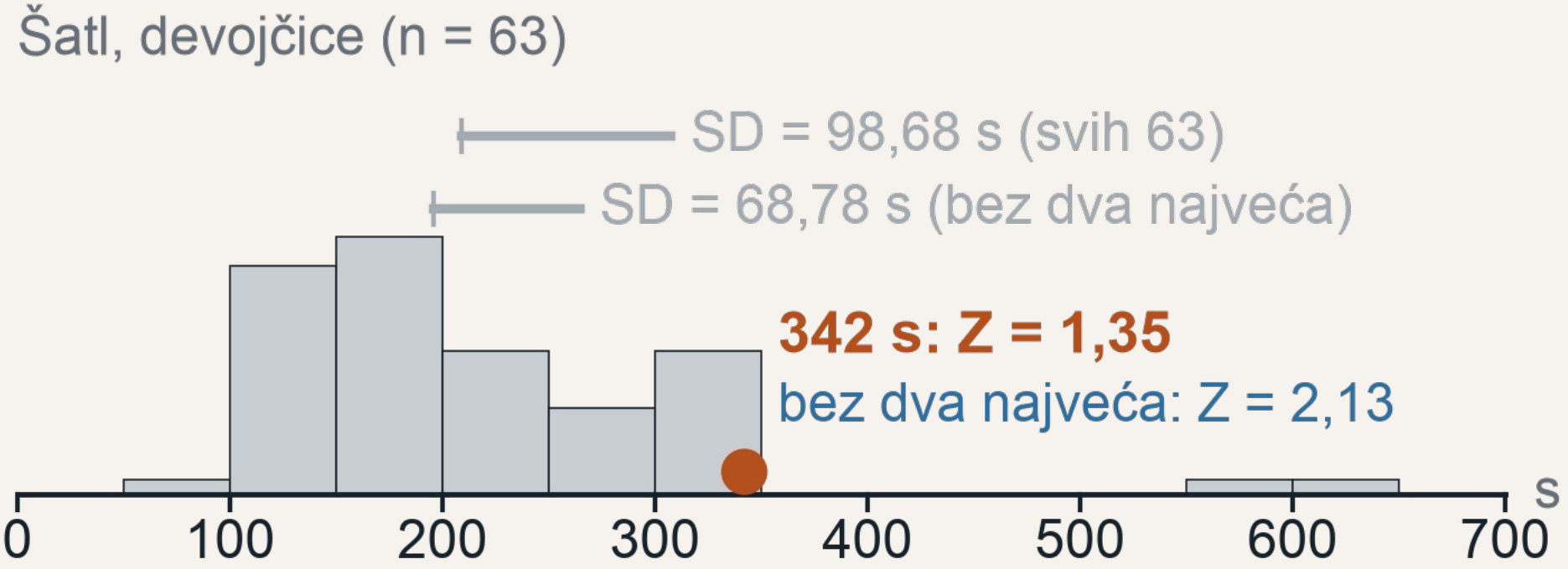
Bez normalne raspodele procenat ne važi



Dva najveća rezultata povećavaju SD



Svim ostalim devojčicama Z je manja



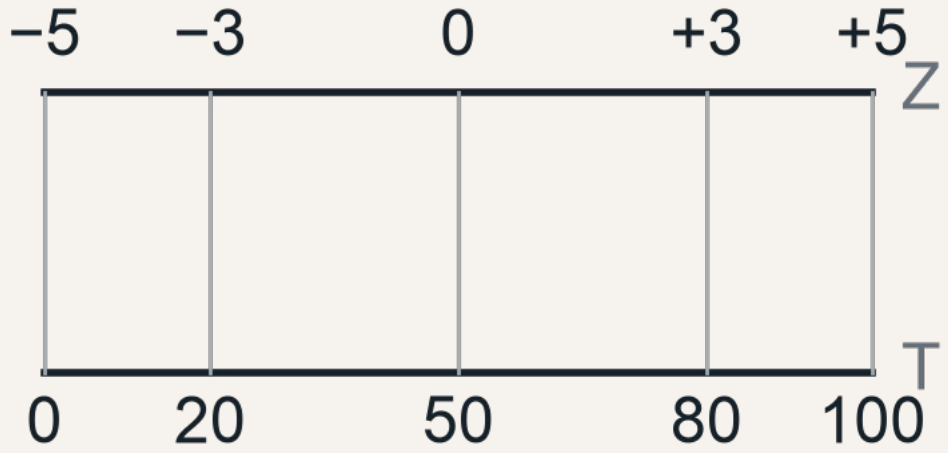
Z kaže koliko je SD rezultat daleko od aritmetičke sredine

T vrednost i zbirna ocena

$T = 10 \cdot Z + 50$

T vrednost: Z vrednost prevedena na skalu sa aritmetičkom sredinom 50 i SD 10.

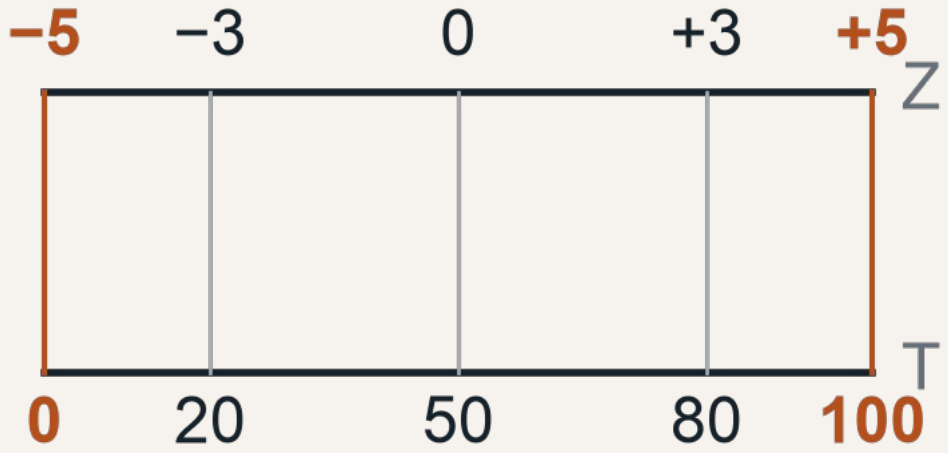
$T = 10 \cdot Z + 50$ Z — Z vrednost



T skala ide od 0 do 100

T vrednost: Z vrednost prevedena na skalu sa aritmetičkom sredinom 50 i SD 10.

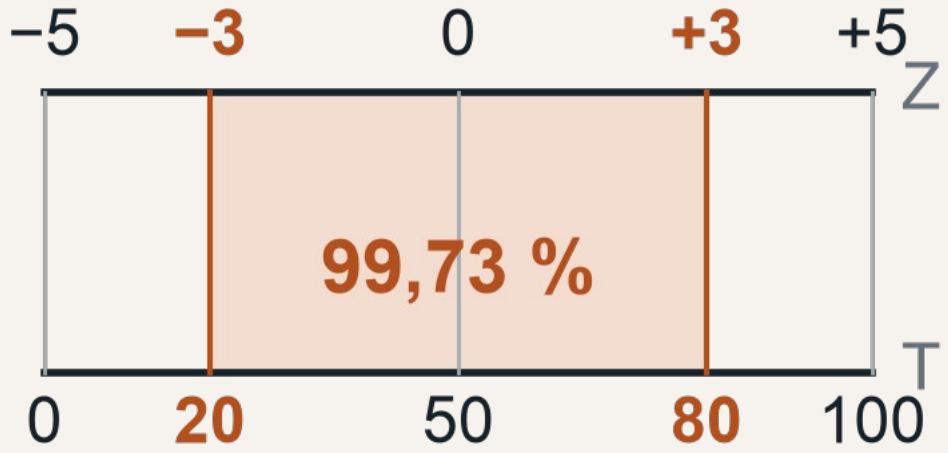
$$T = 10 \cdot Z + 50$$



Gotovo svi rezultati: od 20 do 80

T vrednost: Z vrednost prevedena na skalu sa aritmetičkom sredinom 50 i SD 10.

$$T = 10 \cdot Z + 50$$



Z i T: isto značenje, lakše čitanje

Z vrednost	T vrednost
može biti negativna	nije negativna

Z i T: isto značenje, lakše čitanje

Z vrednost	T vrednost
može biti negativna	nije negativna
decimalni brojevi	**često ceo broj**

Z i T: isto značenje, lakše čitanje

Z vrednost	T vrednost
može biti negativna	nije negativna
decimalni brojevi	često ceo broj
aritmetička sredina 0	**aritmetička sredina 50**

T vrednost i zbirna ocena

Učenik 12: šest testova

test	rezultat	x̄	SD	Z	T
skok udalj (cm)	225	185,23	29,83	1,33	63,3
lezi-sedi (broj)	35	25,68	5,49	1,70	67,0
4x10 m (s)	10,05	11,40	1,30	1,04	60,4

T vrednost i zbirna ocena

Šatl: Z = 2,07, T = 70,7

test	rezultat	$\bar{x}$	SD	Z	T
skok udalj (cm)	225	185,23	29,83	1,33	63,3
lezi-sedi (broj)	35	25,68	5,49	1,70	67,0
4x10 m (s)	10,05	11,40	1,30	1,04	60,4
Šatl (s)	623	345,15	134,22	**2,07**	**70,7**

$$Z = \frac{623 - 345{,}15}{134{,}22} = 2{,}07 \qquad T = 10 \cdot 2{,}07 + 50 = 70{,}7$$

T vrednost i zbirna ocena

Pretklon: Z = 1,89, T = 68,9

test	rezultat	x̄	SD	Z	T
skok udalj (cm)	225	185,23	29,83	1,33	63,3
lezi-sedi (broj)	35	25,68	5,49	1,70	67,0
4x10 m (s)	10,05	11,40	1,30	1,04	60,4
Šatl (s)	623	345,15	134,22	2,07	70,7
pretklon u sedu (cm)	35	19,97	7,95	**1,89**	**68,9**

$$Z = \frac{35 - 19{,}97}{7{,}95} = 1{,}89 \qquad T = 10 \cdot 1{,}89 + 50 = 68{,}9$$

T vrednost i zbirna ocena

Izdržaj u zgibu: Z = 0,04, T = 50,4

test	rezultat	x̄	SD	Z	T
skok udalj (cm)	225	185,23	29,83	1,33	63,3
lezi-sedi (broj)	35	25,68	5,49	1,70	67,0
4x10 m (s)	10,05	11,40	1,30	1,04	60,4
Šatl (s)	623	345,15	134,22	2,07	70,7
pretklon u sedu (cm)	35	19,97	7,95	1,89	68,9
izdržaj u zgibu (s)	40	38,92	24,38	**0,04**	**50,4**

$$Z = \frac{40 - 38{,}92}{24{,}38} = 0{,}04 \qquad T = 10 \cdot 0{,}04 + 50 = 50{,}4$$

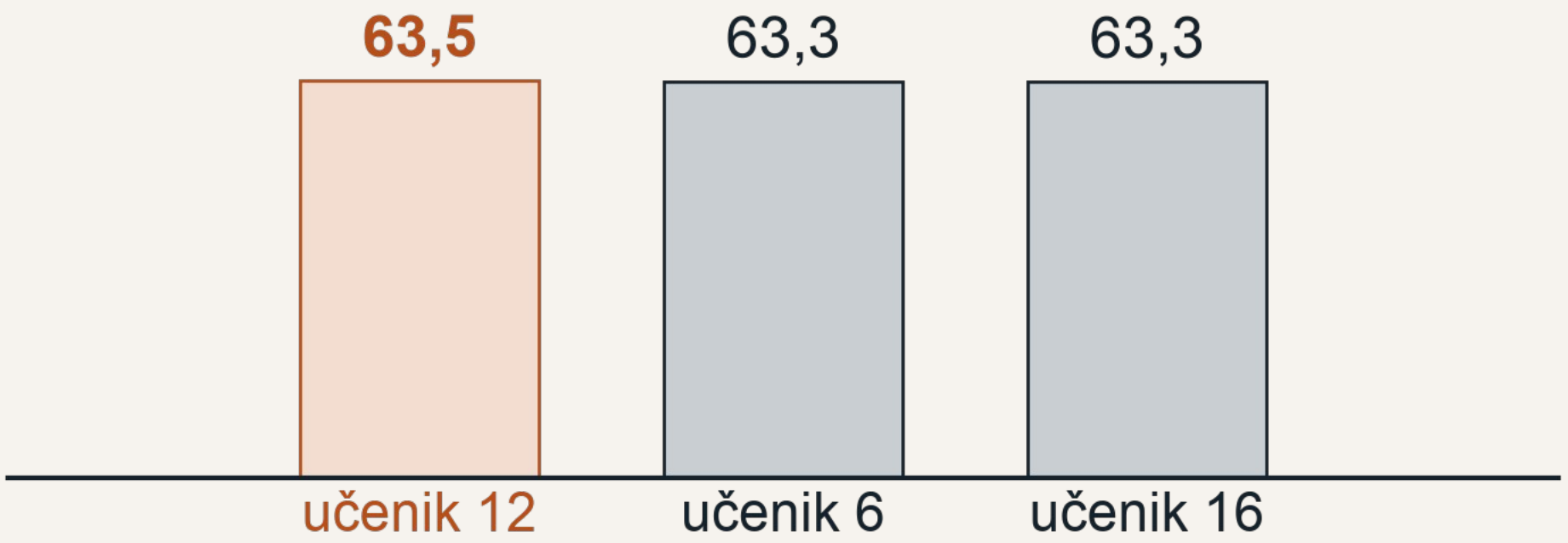
Zbirna ocena učenika 12: 63,5

test	rezultat	$\bar{x}$	SD	Z	T
skok udalj (cm)	225	185,23	29,83	1,33	**63,3**
lezi-sedi (broj)	35	25,68	5,49	1,70	**67,0**
4x10 m (s)	10,05	11,40	1,30	1,04	**60,4**
Šatl (s)	623	345,15	134,22	2,07	**70,7**
pretklon u sedu (cm)	35	19,97	7,95	1,89	**68,9**
izdržaj u zgibu (s)	40	38,92	24,38	0,04	**50,4**

$$\frac{63,3 + 67,0 + 60,4 + 70,7 + 68,9 + 50,4}{6} = 63,5$$

T vrednost i zbirna ocena

Drugi i treći: manje od 0,2 poena iza



T vrednost i zbirna ocena

Učenica 81: šest testova

test	rezultat	x̄	SD	Z	T
skok udalj (cm)	193	158,84	26,02	1,31	63,1
lezi-sedi (broj)	22	22,08	4,59	−0,02	49,8
4x10 m (s)	11,08	12,398	1,383	0,95	59,5
Šatl (s)	633	208,70	98,68	4,30	93,0
pretklon u sedu (cm)	39	23,93	7,35	2,05	70,5
izdržaj u zgibu (s)	55	22,51	16,15	2,01	70,1

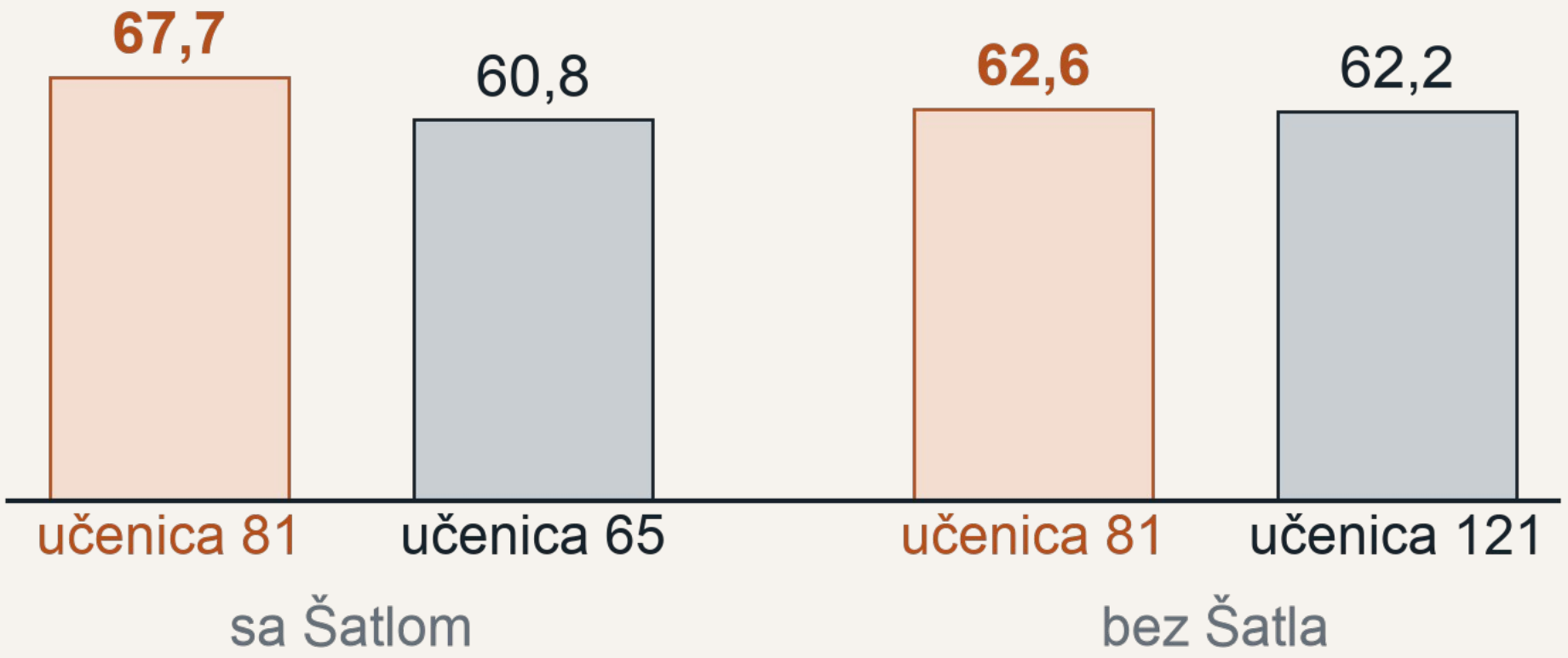
Zbirna ocena 67,7; Šatl daje T = 93

test	rezultat	$\bar{x}$	SD	Z	T
skok udalj (cm)	193	158,84	26,02	1,31	63,1
lezi-sedi (broj)	22	22,08	4,59	−0,02	49,8
4x10 m (s)	11,08	12,398	1,383	0,95	59,5
Šatl (s)	633	208,70	98,68	**4,30**	**93,0**
pretklon u sedu (cm)	39	23,93	7,35	2,05	70,5
izdržaj u zgibu (s)	55	22,51	16,15	2,01	70,1

$$\frac{63{,}1 + 49{,}8 + 59{,}5 + 93{,}0 + 70{,}5 + 70{,}1}{6} = 67{,}7$$

T vrednost i zbirna ocena

Bez Šatla: 62,6 prema 62,2



T vrednosti se spajaju u zbirnu ocenu

Za poneti

1 Rezultat ima smisao tek u svojoj grupi

Za poneti

1 **Rezultat ima smisao tek u svojoj grupi**

2 **Percentil: udeo jednakih ili manjih; skala nije linearna**

Za poneti

1. Rezultat ima smisao tek u svojoj grupi
2. Percentil: udeo jednakih ili manjih; skala nije linearna
3. Z: udaljenost u SD; kad je manje bolje, okreni znak

Za poneti

1 **Rezultat ima smisao tek u svojoj grupi**

2 **Percentil: udeo jednakih ili manjih; skala nije linearna**

3 **Z: udaljenost u SD; kad je manje bolje, okreni znak**

4 **T = 10 · Z + 50; zbirna ocena uz pojedinačne testove**

Literatura

The jamovi project. (2026). *jamovi* (Version 2.7) [Computer software]. https://www.jamovi.org

Warne, R. T. (2021). *Statistics for the social sciences: A general linear model approach* (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108894319

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Hvala

Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

dragan.mirkov@fsfv.bg.ac.rs

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.